

UiPath **Agentic Automation** 실습

단순 반복 업무는 AI에게, 최종 판단은 사람에게.
안전하고 효율적인 헬프데스크 아키텍처를 직접 구현합니다.

🎯 학습 목표

- 표준화된 접수 폼 및 데이터 모델링 설계
- Agent Builder 기반 자동답변 초안 생성
로직 구현
- Action App을 활용한 사람-AI 검토(HITL)
루프 구축

🕒 세션 정보

- 권장 소요 시간: 7 ~ 14시간
- 대상 수준: 중급
- 기대 효과: Agentic Automation의
A-to-Z 이해 및 아키텍처 실무 역량 확보

우리가 만들 것

[BEFORE]

사람이 모든 문의를 직접 읽고, 찾고, 답변하는 단순 수작업 중심의 비효율적 헬프데스크

[AFTER]

표준화된 폼 접수 → 데이터 중심 저장 → AI 에이전트 초안 생성 → 사람의 최종 검토 및 승인

"단순 반복 업무는 AI 에이전트가 처리하고, 최종 의사결정은 사람이 통제하는 안전한 협업 자동화를 구현합니다."



전체 아키텍처 한눈에



1. 사용자 접점

Apps / Action App

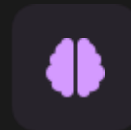
표준화된 양식으로 직원 문의를 접수받고, 헬프데스크 담당자가 초안을 검토·승인하는 직관적 UI를 제공합니다.



2. 오케스트레이션

Maestro / Studio

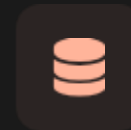
접수부터 분석, 검토, 완료에 이르는 전체 상태 전이 흐름을 제어하고 세부 비즈니스 로직을 실행합니다.



3. 지능형 처리

Agent Builder

정책과 문의 내용, 첨부파일을 분석하여 스스로 판단해 1차 답변 초안과 신뢰도를 생성합니다.



4. 데이터·연결

Data Fabric

티켓 이력을 안전하게 보관하며, 메일 등 외부 시스템과 매끄럽게 연동합니다.

주요 제품별 역할 - 1/2



UiPath Apps

규격화된 사용자 입력 프론트엔드

필수 입력값 강제, 첨부파일 업로드 등
직원들이 혼선 없이 문의를 제출할 수
있는 접수 화면을 담당합니다.



UiPath Data Fabric

이력 관리의 단일 진실 원천 (SSOT)

Ticket, Category등의 엔터티 구조
를 정의하고, 모든 프로세스 단계에서
상태 변화를 추적 및 저장하는 데이터베
이스 역할을 합니다.



UiPath Studio

핵심 비즈니스 로직 및 전처리 실행

첨부파일 텍스트 추출 등 백엔드 로직을
처리합니다.

주요 제품별 역할 - 2/2



Maestro

워크플로 오케스트레이션

접수, 분석, 사람 검토, 종결로 이어지는 전체 비즈니스 프로세스의 상태 전이를 단일 캔버스에서 시각적으로 제어합니다.



Agent Builder

지능형 의사결정 코어

사전 정의된 프롬프트를 바탕으로 문의의 문맥을 분석하여 답변 초안을 자동 생성하고 에스컬레이션 필요 여부를 판단합니다.



Action App

Human-in-the-Loop

에이전트가 판단하기 민감한 건에 대해 담당자가 직접 승인, 거절, 수정, 재처리를 수행할 수 있는 업무 화면을 제공합니다.



Integration Service

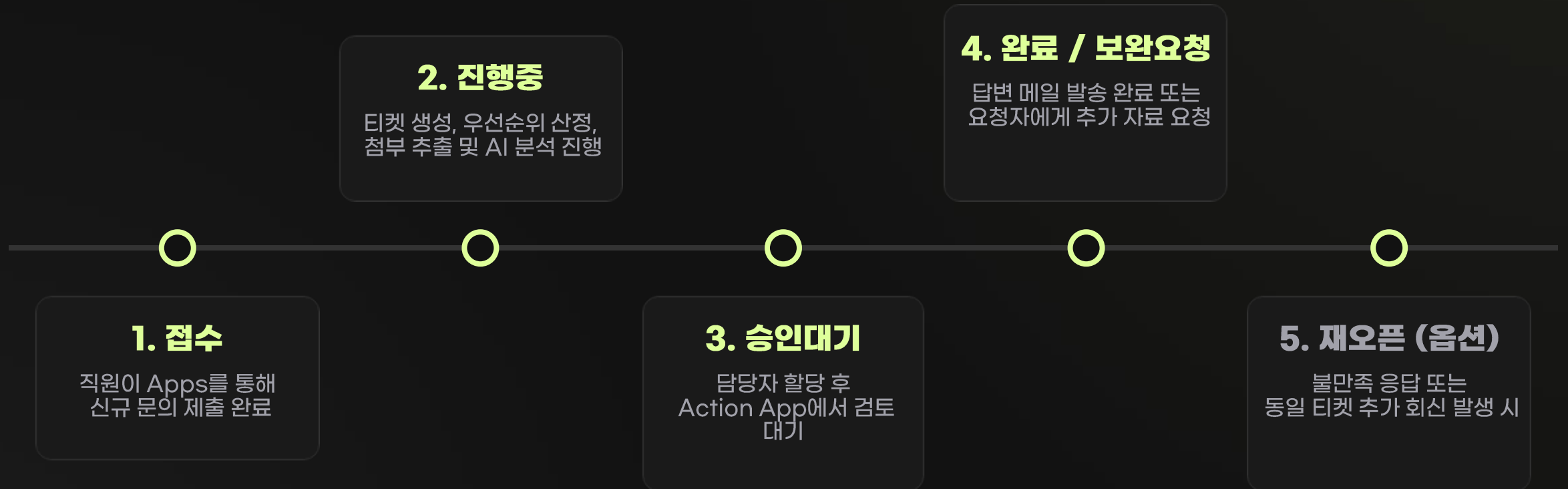
외부 연동 커넥터

프로세스 종결 시 최종 답변 메일 발송 및 만족도 조사 링크 발송 등 이메일/서드파티 시스템과의 연결을 담당합니다.

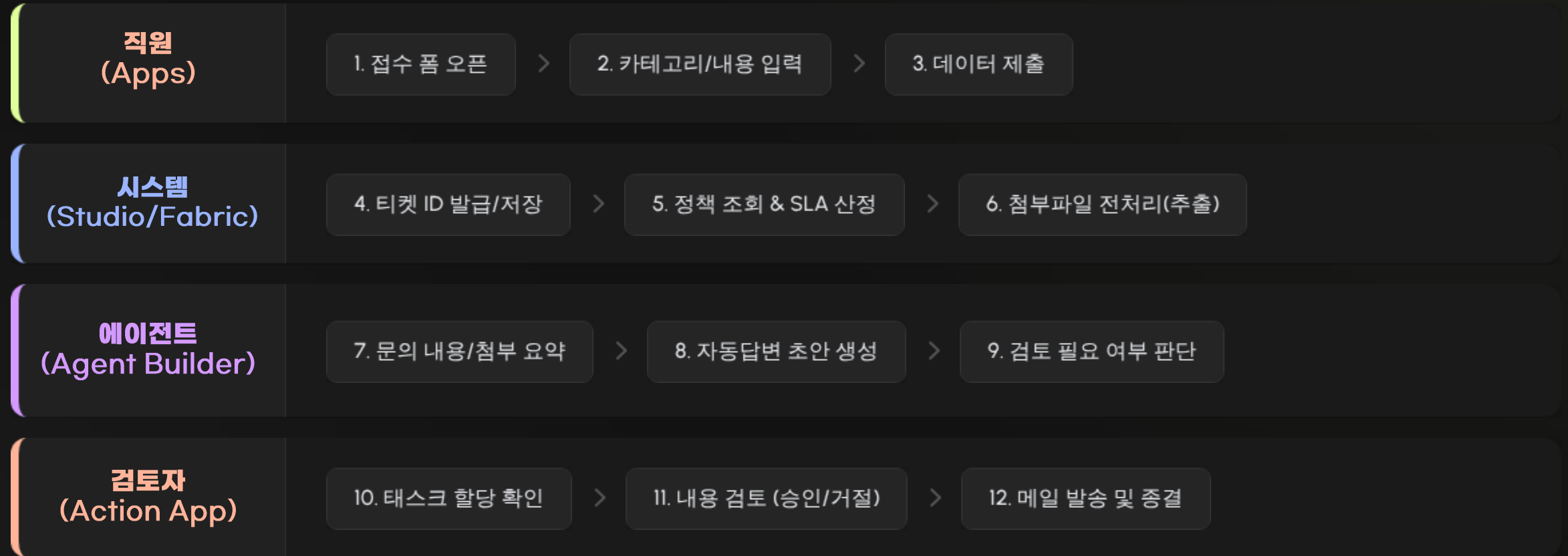
문의 분류 체계 및 정책 매핑 (예시)

대분류	중분류	소분류 (문의유형)	담당 그룹	자동응답	사람검토 필수
IT 계정/접근	비밀번호/로그인	비밀번호 초기화 가이드	IT Service Desk	Y	N
IT 계정/접근	권한/역할	시스템 권한 신청 및 변경	IAM 담당자	N	Y
업무시스템	ERP/재무	ERP 전표 입력 오류/장애	ERP 운영	N	Y
보안/정책	사고/위협	피싱 메일 의심 신고	보안 운영	N	Y
HR/복지	인사제도	연차 규정 안내	HR 운영	Y	N

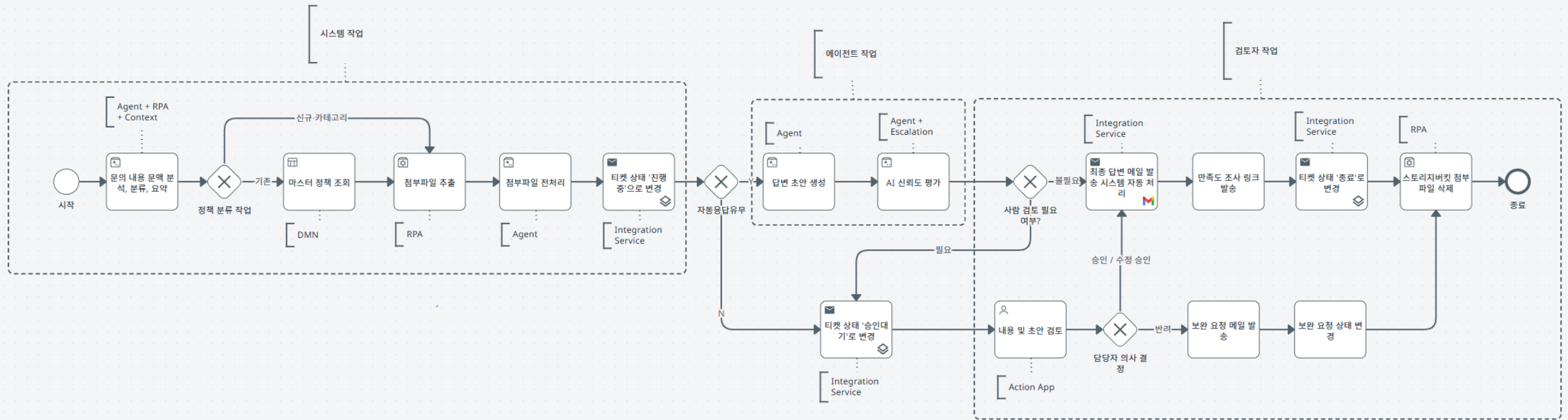
티켓 상태 모델 (Status Flow)



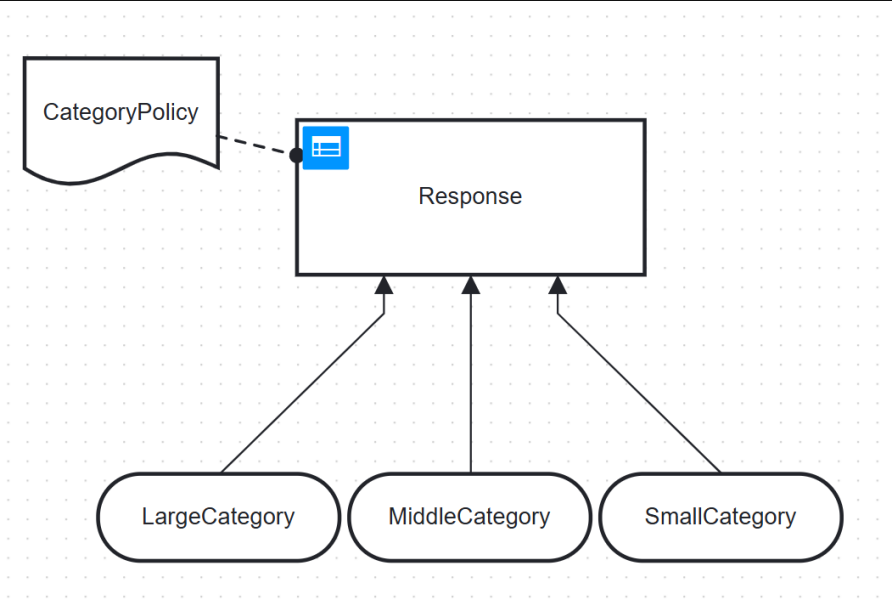
주체별 프로세스 흐름도 (Swimlane)



비즈니스 프로세스 모델링 및 표기법 (BPMN)



의사결정 모델 표기법 (DMN)



	Response					Hit policy:	
	When	And	And	Then	And		
	LargeCategory	MiddleCategory	SmallCategory	AutoResponse	HumanReviewRequired		
	string	string	string	boolean	boolean		
1	"IT 계정/접근"	"비밀번호/로그인"	"비밀번호 초기화 가이드"	true	false		
2	"IT 계정/접근"	"비밀번호/로그인"	"MFA 등록/재설정 안내"	true	false		
3	"IT 계정/접근"	"비밀번호/로그인"	"계정 잠금 해제 요청"	true	true		
4	"IT 계정/접근"	"비밀번호/로그인"	"로그인 실패 오류"	true	true		
5	"IT 계정/접근"	"비밀번호/로그인"	"비밀번호 정책 문의"	true	false		
6	"IT 계정/접근"	"권한/역할"	"권한 신청"	true	true		
7	"IT 계정/접근"	"권한/역할"	"권한 오류 문의"	true	true		
8	"IT 계정/접근"	"권한/역할"	"권한 변경 요청"	true	true		
9	"IT 계정/접근"	"권한/역할"	"신규 계정 생성 요청"	true	true		
10	"IT 계정/접근"	"VPN/원격접속"	"VPN 설치 방법 안내"	true	false		
11	"IT 계정/접근"	"VPN/원격접속"	"VPN 접속 오류"	true	true		
12	"IT 계정/접근"	"VPN/원격접속"	"원격 접속 불가"	true	true		
13	"IT 계정/접근"	"VPN/원격접속"	"VPN 계정 발급 요청"	true	true		
14	"업무시스템"	"ERP/재무"	"전표 입력 방법"	true	false		
15	"업무시스템"	"ERP/재무"	"ERP 오류/장애"	true	true		
16	"업무시스템"	"ERP/재무"	"결산 오류 문의"	true	true		
17	"업무시스템"	"ERP/재무"	"세금 계산 오류"	true	true		
18	"업무시스템"	"ERP/재무"	"데이터 수정 요청"	false	true		
19	"업무시스템"	"HR/근태"	"휴가 신청 방법"	true	false		
20	"업무시스템"	"HR/근태"	"근태 누락 수정 요청"	true	true		
21	"업무시스템"	"HR/근태"	"출퇴근 기록 오류"	true	true		
22	"업무시스템"	"HR/근태"	"초과근무 신청 문의"	true	false		
23	"업무시스템"	"그룹웨어/결재"	"메일 설정 방법"	true	false		
24	"업무시스템"	"그룹웨어/결재"	"결재선 변경 요청"	true	true		
25	"업무시스템"	"그룹웨어/결재"	"메일 송수신 오류"	true	true		

프로세스 구성 (RPA)

 Get Entity Record By Id

 Entities schemas are not currently defined as part of Solution definitions. Please make sure they are created manually and exist when deploying the solution to other tenants.

Entity

HelpdeskTicket

Record Id *

 New Guid(in_Record_Id)

Show additional properties

 Update Entity Record

 Entities schemas are not currently defined as part of Solution definitions. Please make sure they are created manually and exist when deploying the solution to other tenants.

Switch to record view

Entity

HelpdeskTicket

Record Id *

 New Guid(in_Record_Id)

1. Data Fabric 업데이트 RPA

 List Storage Files

Successful

Storage Bucket Name *

UploadFiles

Directory *

\

Show additional properties

 For Each currentStorageFileInfo

Successful

In*

Result

Hide additional properties

Others

 Download Storage File

Successful

 Log Message

Successful

 Assign Variable Value

Successful

2. 스토리지버킷 내 파일 정보 추출 RPA

프로세스 구성 (App)

 **KCC정보통신**
IT 헬프데스크 문의

이름 *

최효준

이메일 *

hjchoi@kcc.co.kr

문의 제목 *

문제를 한 줄로 요약해주세요.

상세 내용

발생 시점, 에러 메시지 등을 자세히 적어주시면 빠른 처리가 가능합니다.

첨부 파일을 업로드해주세요.

Drop file to upload here +
(.png, .jpeg, .txt 파일 형식만 업로드 해주세요.)

초기화

문의 등록하기

1. 문의 접수 App

Helpdesk Requester
최효준 (hjchoi@kcc.co.kr)

Ticket #: 2b75dbe2-2132-f111-9a49-6045bd22252d

AI RELIABILITY SCORE

95%

평가 근거 (Reasoning)

이 이메일 초안은 랜섬웨어 감염 상황에 대한 기술적 설명과 대응 방안을 제시하고 있으며, 기술적 신뢰도가 높습니다. 기술적 정확성 측면에서 랜섬웨어 감염 증상인 파일 확장자 변경, 협박 메시지 생성, 네트워크 차단 등의 조치가 정확히 기술되어 있어 40점 만점으로 평가됩니다. 사실 근거 측면에서는 랜섬웨어 감염 증상과 대응 방안이 일반적으로 알려진 보안 지침과 일치하며, 백업 데이터와 복호화 도구를 언급한 부분도 현실적인 가능성을 반영하고 있어 35점 만점으로 평가됩니다. 논리적 일관성 측면에서도 감염 증상, 대응 방안, 복구 가능성에 대한 설명이 일관되게 연결되어 있어 25점 만점으로 평가됩니다.

기술적 개선 제안 (Suggestions)

수정 후 발송 버튼을 눌러주세요

안녕하세요,

헬프데스크에 문의해 주셔서 감사합니다.

갑부 관련 메일도 위장한 압축 파일 내 'ransomware.exe' 파일을 실행하신 후 PC에 이상 증상이 발생하셨다는 문의를 접수하였습니다. 전달해 주신 내용과 첨부 화면을 확인한 결과, 특정 폴더 내 파일들이 '.enc' 확장자로 변경되어 열리지 않으며, 바탕화면에 'read_this_to_recover.txt' 파일이 생성된 것으로 확인됩니다.

현재 상황은 랜섬웨어에 의한 파일 암호화로 판단됩니다. 이는 긴급한 보안 사고에 해당하므로, 다음과 같은 조치가 필요합니다:

1. 즉시 해당 PC의 네트워크 연결을 차단해 주시기 바랍니다 (유선 랜 케이블 분리 또는 Wi-Fi 연결 해제).
2. PC를 종료하지 마시고 현재 상태를 유지해 주시기 바랍니다.
3. 랜섬웨어 협박 메시지에 명시된 연락처로 절대 연락하거나 금전을 지불하지 마시기 바랍니다.
4. 보안팀에 즉시 연락하여 긴급 대응을 요청해 주시기 바랍니다.

보안팀에서 감염 범위 확인, 추가 확산 방지, 복구 가능성 검토 등의 조치를 진행할 예정입니다. 백업 데이터가 있는 경우 복구가 가능할 수 있으며, 일부 랜섬웨어의 경우 복호화 도구가 존재할 수도 있습니다.

추가로 궁금하신 사항이나 도움이 필요하신 부분이 있으시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

문의 내용 요약

업무 관련 메일로 위장한 압축 파일 내 'ransomware.exe' 파일을 실수로 실행한 후 PC에 이상 증상이 발생했습니다. 실행 후 특정 폴더 내 파일들이 '.enc' 확장자로 변경되며 열리지 않고, 바탕화면에 'read_this_to_recover.txt' 파일이 생성되었습니다. 랜섬웨어에 의한 파일 암호화가 의심되며, 빠른 확인 및 대응이 필요한 상황입니다.
이 사진은 랜섬웨어 공격을 받은 컴퓨터 화면을 보여주고 있습니다. 바탕화면에는 수많은 파일들이 암호화되어 있으며, 파일 아이콘에 빨간색 자물쇠 표시가 되어 있습니다. 암호화된 파일들은 "business_report.docx.enc", "budget_spreadsheet.xlsx.enc", "policy_manual.pdf.enc" 등 원래 파일명 뒤에 ".enc" 확장자가 붙어 있습니다.

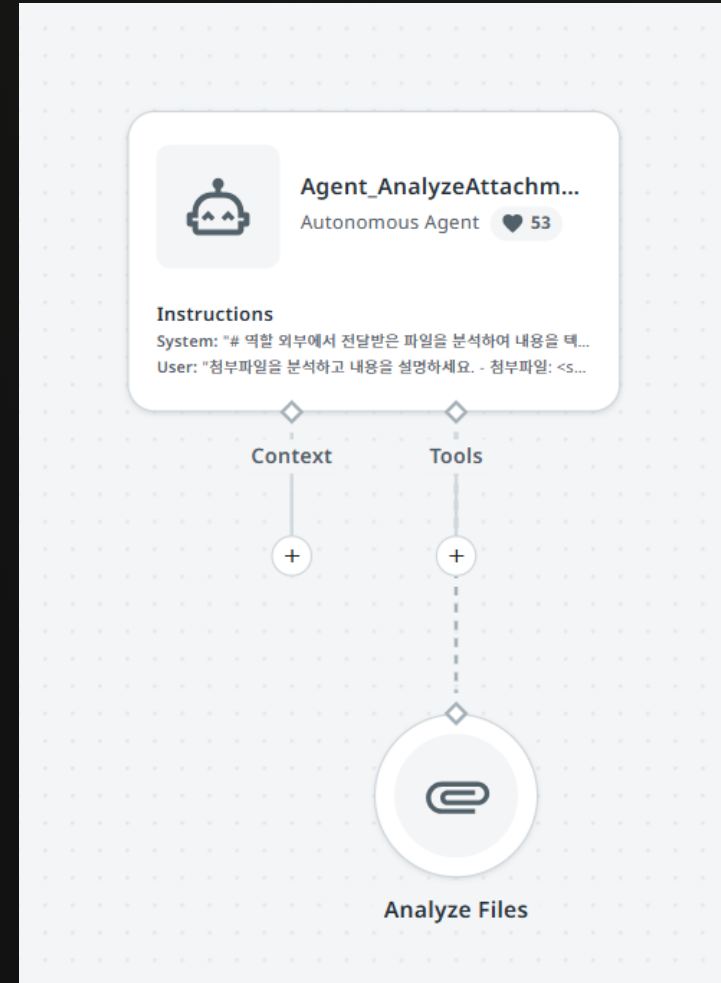
Approve & Send (승인 및 발송)

2. 메일 초안 작성 Action App

프로세스 구성 (Agent)



1. 문의 카테고리 분류 에이전트

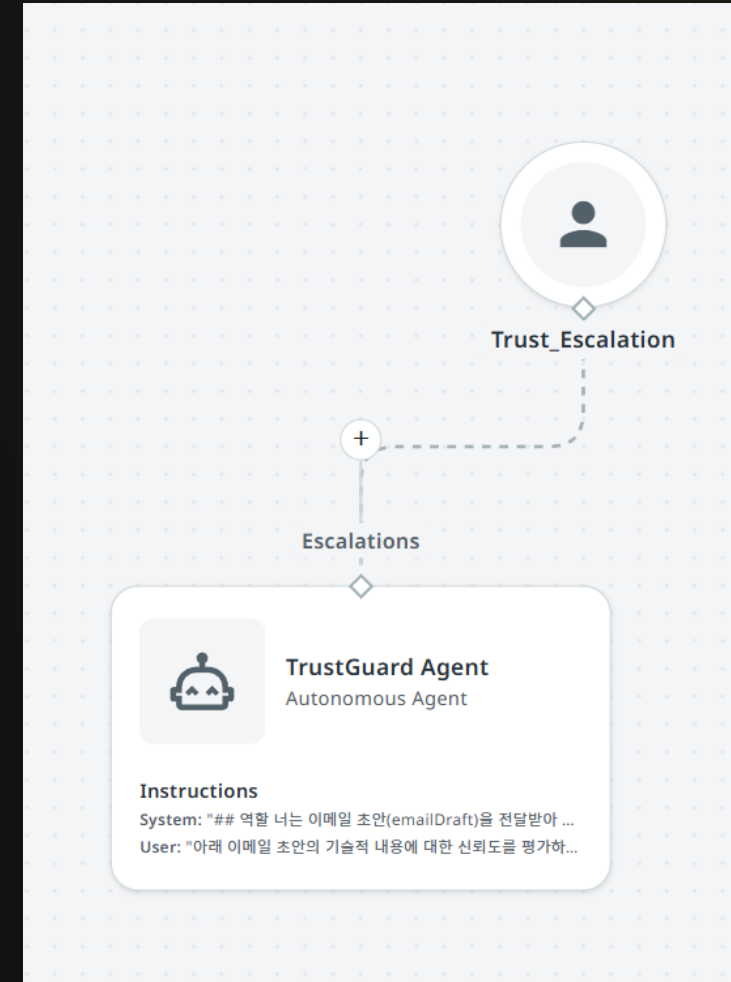


2. 첨부파일 분석 에이전트

프로세스 구성 (Agent)



3. 메일 초안 작성 에이전트



4. 메일 신뢰도 검증 에이전트

프로세스 구성 (Data Fabric)

Display Name	Name	Object	Type
Id	Id	System generated	Aa UniqueId
LargeCategory	LargeCategory	Local fields	Aa Text
MiddleCategory	MiddleCategory	Local fields	Aa Text
SmallCategory	SmallCategory	Local fields	Aa Text
AutoResponse	AutoResponse	Local fields	Aa Text
HumanReviewRequired	HumanReviewRequired	Local fields	Aa Text
CreatedBy	CreatedBy	System generated	Relationship
CreateTime	CreateTime	System generated	Date-Time
UpdatedBy	UpdatedBy	System generated	Relationship
UpdateTime	UpdateTime	System generated	Date-Time

1. 문의 카테고리 분류 Entity

Display Name	Name	Object	Type
Id	Id	System generated	Aa UniqueId
RequesterEmail	RequesterEmail	Local fields	Aa Text
RequesterName	RequesterName	Local fields	Aa Text
LargeCategory	LargeCategory	Local fields	Aa Text
MiddleCategory	MiddleCategory	Local fields	Aa Text
SmallCategory	SmallCategory	Local fields	Aa Text
Title	Title	Local fields	Aa Text
Body	Body	Local fields	Aa Text
Status	Status	Local fields	Aa Text
CreateTime	CreateTime	System generated	Date-Time
CreatedBy	CreatedBy	System generated	Relationship
UpdatedBy	UpdatedBy	System generated	Relationship
UpdateTime	UpdateTime	System generated	Date-Time

2. HelpdeskTicket Entity

최종 프로세스 구성

 **KCC정보통신**
IT 헬프데스크 문의

이름 *

최효준

이메일 *

hjchoi@kcc.co.kr

문의 제목 *

문제를 한 줄로 요약해주세요.

상세 내용

발생 시점, 에러 메시지 등을 자세히 적어주시면 빠른 처리가 가능합니다.

첨부 파일을 업로드해주세요.

Drop file to upload here +
(.png, .jpeg, .txt 파일 형식만 업로드 해주세요.)

초기화

문의 등록하기

호출

- > ActionApp_HelpdeskEmailCheck
- > ActionApp_TrustEscalation
- > Agent_AnalyzeAttachment
- > Agent_DraftAnswer
- > Agent_Summary
- > Agent_TrustGuard
- > AP_Helpdesk
- > RPA_DeleteStorageBucket
- > RPA_FindDataFabricInfo
- > RPA_GetAttachment
- > RPA_UpdateDataFabricInfo

문의 접수 App

Agentic Process

적용할 비즈니스 룰 핵심 3가지



1. 자동응답 조건

Fast Track 대상

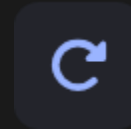
카테고리 마스터 정책 상
'AutoResponse=Y'이며, 문의 본문
내 보안사고, 급여, 권한 부여 등 사전
정의된 금칙 키워드가 존재하지 않는
경우에만 자동 처리를 진행합니다.



2. 사람검토 필수 조건

Escalation Rule

자동응답 불가 정책이거나, 첨부파일 내
텍스트 추출이 불가능한 경우,
혹은 에이전트의 답변 신뢰도가 기준치
미달일 경우 반드시 검토 태스크를 생성
합니다.



3. 거절 및 재처리 규칙

Rework Loop

담당자가 내용을 검토하고 반려
(Reject)할 경우, 요청자에게 부족한
정보(스크린샷 등) 보완 요청 메일을
자동 발송하고 티켓 상태를 '보완요청'
으로 전환합니다.

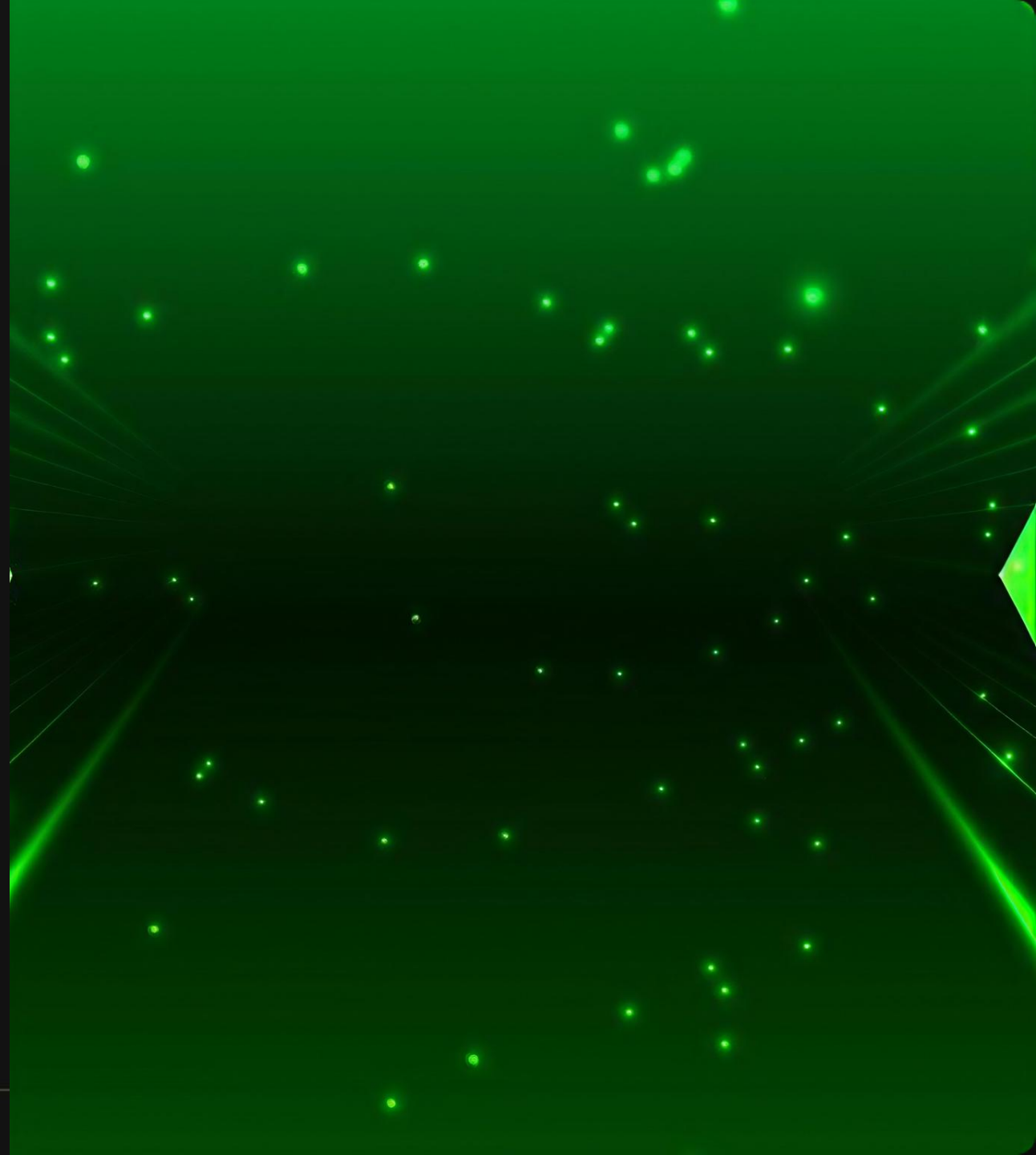
UiPath Apps

실습 과정

KCC정보통신 교육 자료

엔터프라이즈급 맞춤형 애플리케이션인

UiPath Apps의 기초를 완벽하게 마스터합니다.



교육 목차 (Agenda)



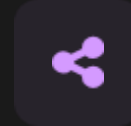
Session 1. UiPath Apps 핵심

- Apps 기능 및 타 툴 비교
- App Studio 인터페이스 이해
- Text, Button, Dropdown 등 핵심 컴포넌트 실습



Session 2. 데이터 연동 실습

- 설문지 App: Queue 및 Data Fabric 연동
- 인보이스 App: Storage Bucket 및 Process(GenAI) 연동



Session 3. Helpdesk App 개발

- 헬프데스크 문의 앱
- 메일 초안 검토 액션 앱
- AI 신뢰도 검증 에스컬레이션 앱

Session 1. UiPath Apps란?

로우코드 개발 플랫폼

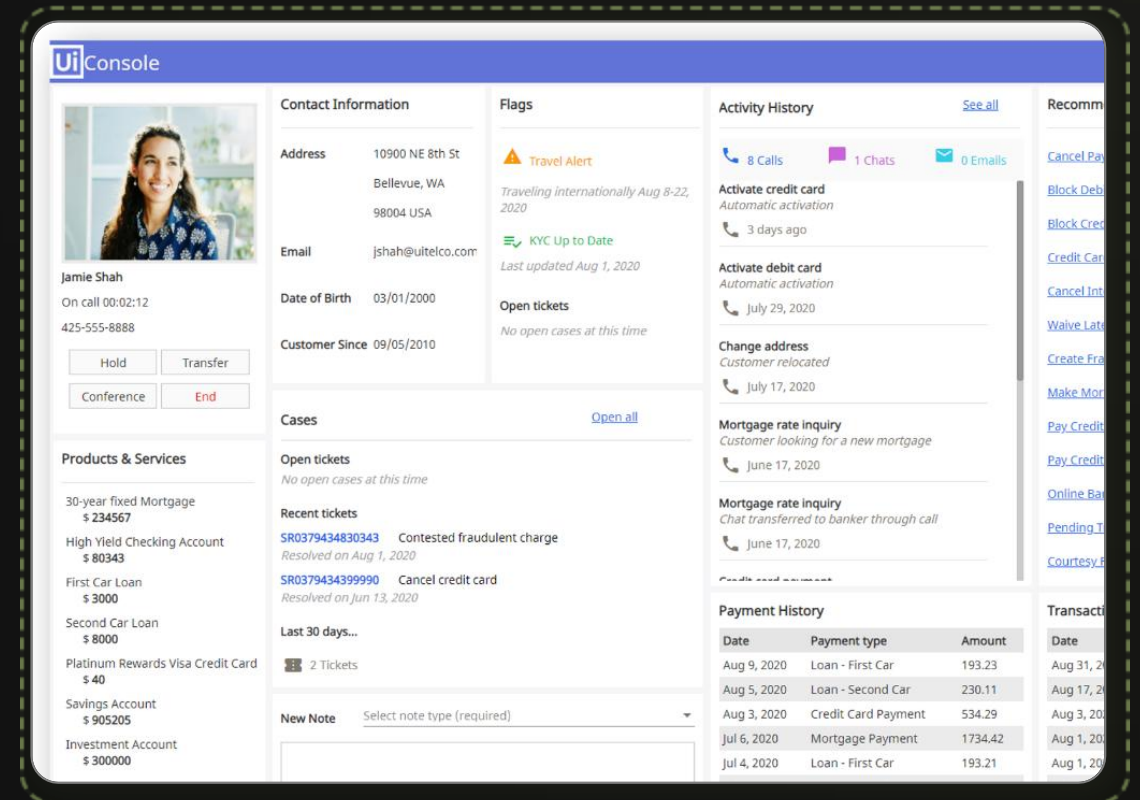
시각적 도구를 활용한 직관적인 개발 환경을 제공하여
전문 개발자부터 비즈니스 사용자까지 누구나 쉽게 앱을
개발합니다.

클라우드 & 온프레미스 모두 지원

사용자의 인프라 환경에 제약받지 않고 유연하게 배포
및 활용이 가능합니다.

UiPath RPA 플랫폼과의 완벽한 통합

API가 없는 레거시 시스템도 UI 자동화를 통해 직접
데이터에 접근하고 고급 워크플로우를 구현합니다.



UiPath Apps vs 일반 로우코드 도구

비교 항목	일반 로우코드 도구	UiPath Apps
통합 방식	• API 기반 시스템 연동 필요 • 별도의 API 개발/구현 필수	RPA 기술 활용 API 없는 레거시 통합 및 UI 자동화 직접 데이터 접근
자동화 기능	• 단순 워크플로우 구현 한계 • 시스템 통합 위한 별도 개발 필요	UiPath 플랫폼 활용 복잡한 비즈니스 엔드투엔드(E2E) 프로세스 자동화
비즈니스 프로세스	• 단순 데이터 처리 및 표시 위주 • 제한된 비즈니스 로직	복잡한 조건부 로직 구현 및 고급 워크플로우 제어 가능
확장성 / 유연성	• 미리 정의된 템플릿 사용 제약 • 제한된 커스터마이징	자동화 프로세스 재활용 및 UiPath 생태계 완벽 통합

1.1. UiPath Apps 홈 인터페이스

빌드 / 실행 탭

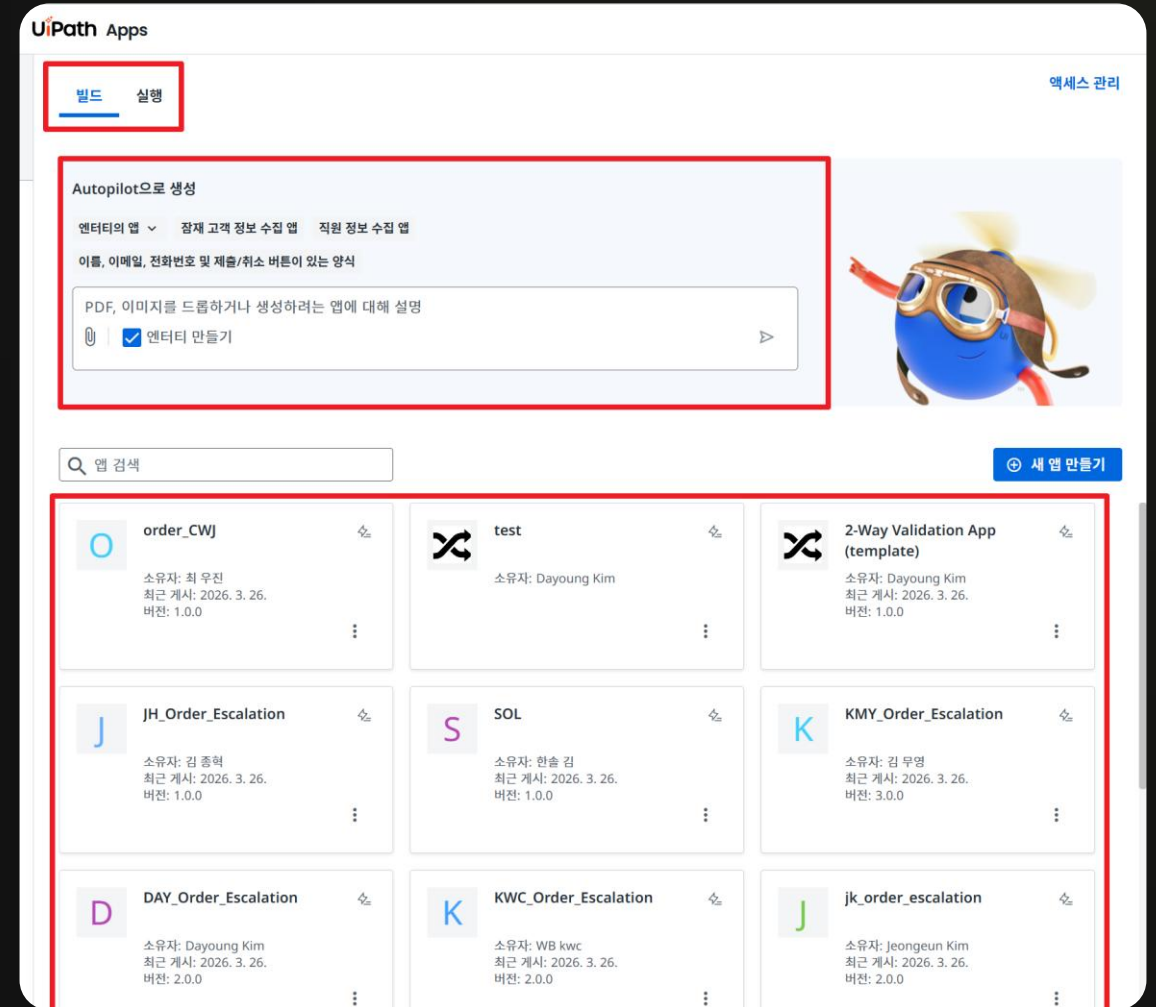
새 앱을 만들고 편집(빌드)하거나, 권한이 부여된 폴더에 배포된 앱을 실행합니다.

Autopilot으로 생성

인공지능 기술을 활용하여 텍스트, 이미지, PDF 등의 소스를 분석해 완전한 앱으로 효율적으로 변환합니다.

사용 가능한 앱 목록

현재 테넌트 및 폴더 내에서 실행하거나 조직 내 다른 사용자와 공유할 수 있는 앱 리스트가 카드 형태로 표시됩니다.



1.2. UiPath App Studio 인터페이스

페이지 트리 & 앱 변수 (좌측)

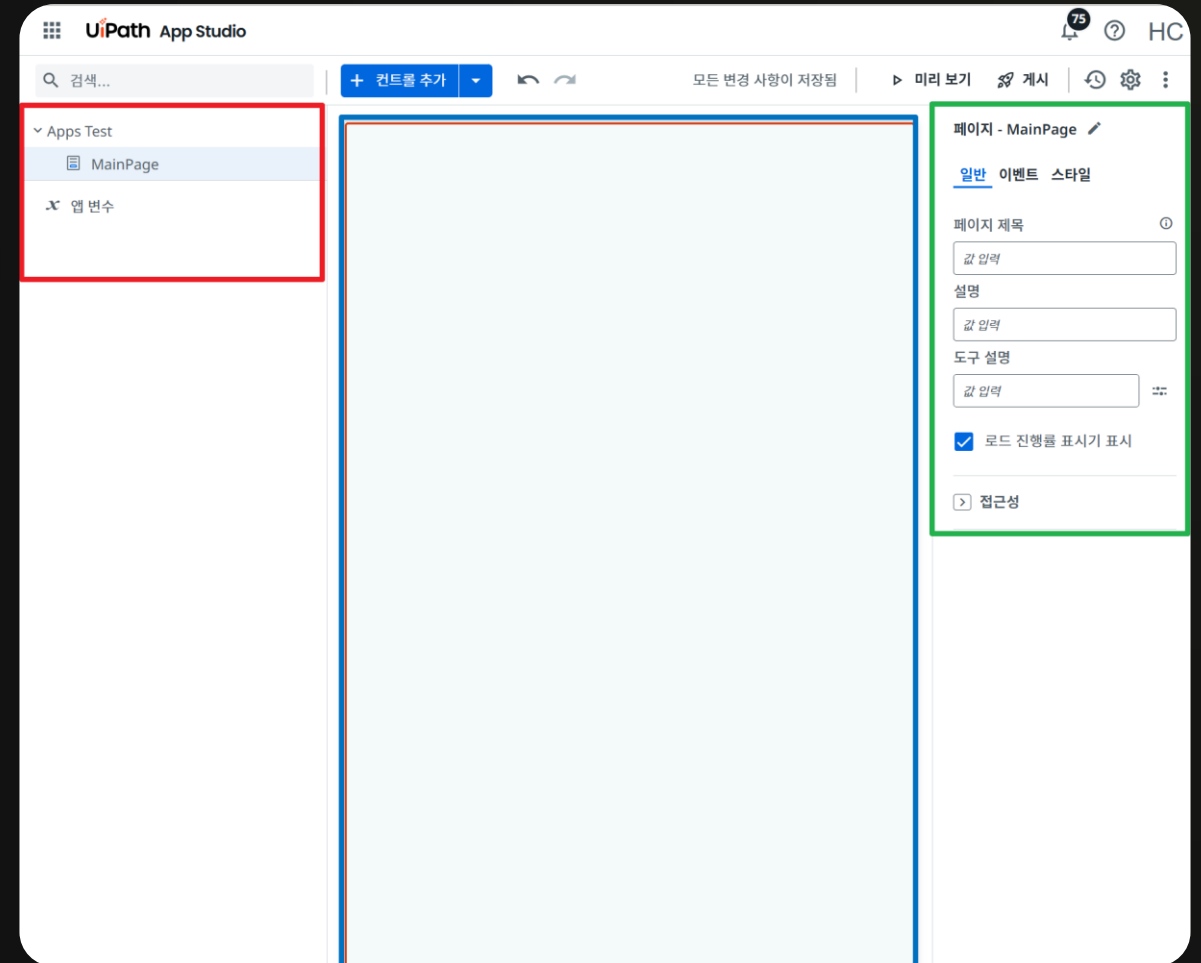
MainPage 등 작업 중인 전체 페이지 구조를 확인하고, 앱 전체에서 데이터를 공유하는 '앱 변수'를 관리합니다.

디자인 캔버스 (중앙)

실제 앱의 UI를 구성하는 메인 작업 영역입니다. 드롭다운을 통해 UI 컨트롤을 추가할 수 있습니다.

속성 패널 (우측)

선택된 컴포넌트의 일반 속성(제목 등), 스타일(레이아웃, 색상), 이벤트(클릭 시 규칙)를 세밀하게 설정합니다.



1.3. 핵심 컴포넌트 활용 (Text, Button, Label)



Text Box

텍스트를 화면에 표시하거나 입력받는 기본 컴포넌트입니다.

상황에 따라 숫자, 이메일 형식만 입력받도록 마스크를 설정할 수 있습니다.



Button

사용자의 클릭 이벤트를 처리하는 상호작용 컴포넌트입니다.

클릭된 이벤트에 '값 설정', '프로세스 시작' 등 다양한 규칙을 매핑합니다.



Label

입력 필드나 다른 UI 요소들의 용도를 명확하게 알려줍니다.

버튼 클릭 시 TextBox의 Value를 Label의 Value로 전달하는 실습에 사용됩니다.

1.3. 핵심 컴포넌트 활용 (Dropdown, Page, Container)

☰ Dropdown & Process

여러 옵션 중 하나를 선택하는 UI입니다.

목록 소스 바인딩:

`{"월", "화", "수"}.ToListSource()` 형태의 수식을 입력하여 드롭다운 리스트를 구성합니다.

이벤트 연동:

값이 변경될 때(값이 변경됨 이벤트) Orchestrator에 게시된 'DelayProcess' 등 UiPath Process를 호출하여 메시지 박스를 띄울 수 있습니다.

☐ Page & Container

앱의 레이아웃과 화면 이동을 정의합니다.

Page (새 창/팝업):

버튼 클릭 이벤트에서 '페이지 열기' 규칙을 통해 NewPage를 모달(팝업) 또는 새 창으로 띄우고 닫을 수 있습니다.

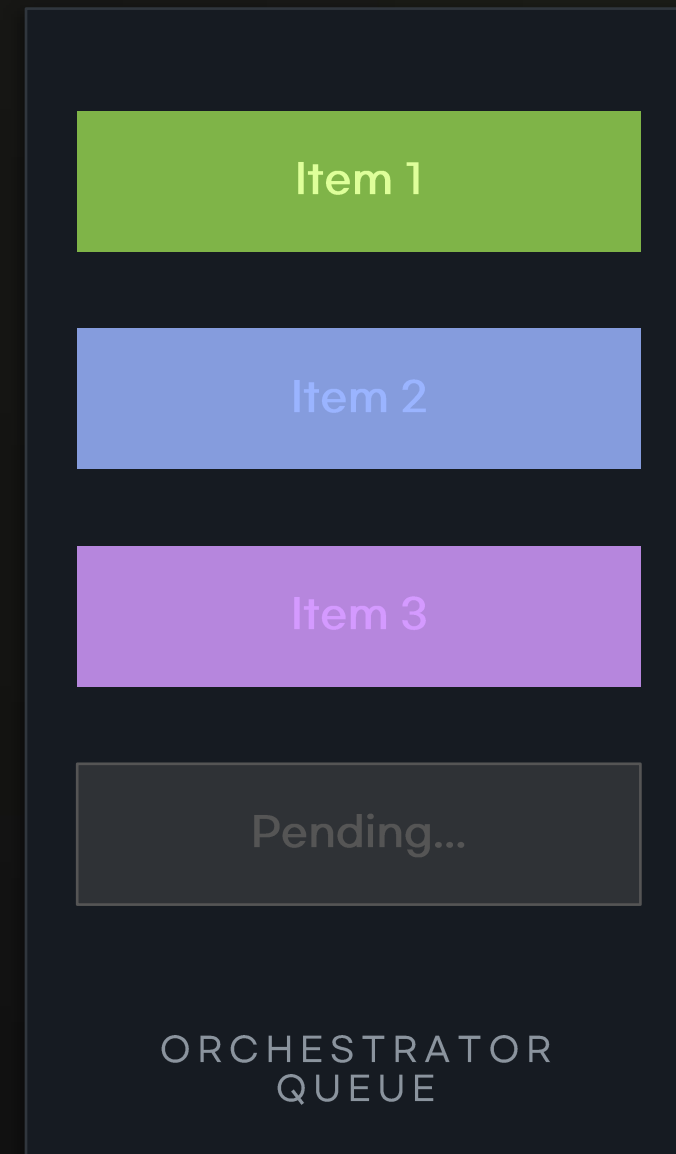
Container (레이아웃 정렬):

스타일 패널의 레이아웃 옵션을 통해 컴포넌트를 가로 (가로 정렬) 또는 세로로 보기 좋게 배치합니다.

Apps + Queue

설문지 작성 App 개발

사용자 입력 데이터를 UiPath Orchestrator Queue에
직접 연동하는 로우코드 앱 구현 실습



Apps + Queue 연동 개요

Queue란?

- 1 Orchestrator 내 작업 데이터 저장소
- 2 Apps에서 직접 항목(Item) 추가 가능
- 3 JSON 스키마로 구조화된 데이터 관리

실습 목표

① 사용자 입력

Name / Age 텍스트 입력

② 확인 팝업

입력값 검토 후 등록/취소

③ Queue 적재

Apps_Queue에 항목 추가

Step 1 ~ 2 : Queue 생성 및 Apps 연동

STEP 1

Queue 생성

Orchestrator → My Workspace → 큐 메뉴

큐 추가 → 새 큐 만들기

이름: Apps_Queue

JSON 스키마 파일 등록 (Name, Age 필드)

My Workspace > 큐 > 큐 만들기

일반 세부 정보

이름*
Apps_Queue

설명

추가 옵션

☐ 고유 참조 적용

☐ 암호화된 형식으로 저장 ⓘ

자동 채시도

☒ 실패한 항목

☐ 중단된 항목 ⓘ

스키마 정의

특정 데이터 JSON 스키마
specificDataJsonFile.json

출력 데이터 JSON 스키마

분석 데이터 JSON 스키마

SLA 예측

기한이 없는 새로 추가된 큐 항목에 대한 SLA입니다.

☒ 이 큐에 대해 SLA 활성화

보존 정책

보존 정책은 큐 항목이 제거되는 시점과 방식을 제어합니다.

문서 읽기

STEP 2

Apps에 Queue 연결

컨트롤 추가 → 큐 선택

DefaultTenant → Apps_Queue 선택

입력 필드 확인: Name (string), Age (integer)

JSON Schema 예시

```
{ "Name": string, "Age": integer }
```

큐 추가

특정 데이터 JSON 스키마가 포함된 큐만 선택할 수 있습니다. 시스템이 다음 위치에서 읽도록 설정되어 있습니다. [DefaultTenant](#). 이 테넌트에서 필요한 큐를 찾을 수 없는 경우 [다른 테넌트 선택](#).

DefaultTenant	Apps_Queue
hjchoi@kcc.co.kr's workspace	설명을 찾을 수 없습니다.
☒ Apps_Queue	입력
> Attended_Trigger	Name string
> Autopilot	Age integer
> DX사업팀	

Step 3 ~ 7 : UI 구성 및 버튼 이벤트 설정

3

페이지 추가

컨트롤 추가 → 페이지 → 빈 페이지 (NewPage)

4

컴포넌트 배치

Text(Name), Text(Age), Button 드래그 앤 드롭

5

레이블 수정

각 컨트롤 레이블 변경 (Name / Age / 제출)

6

제출 버튼 이벤트

Name·Age → 앱 변수 저장, NewPage 팝업 열기

7

NewPage 구성

Label + Container + 버튼(등록/다시입력)

제출 버튼 이벤트 핵심

값 설정 ①

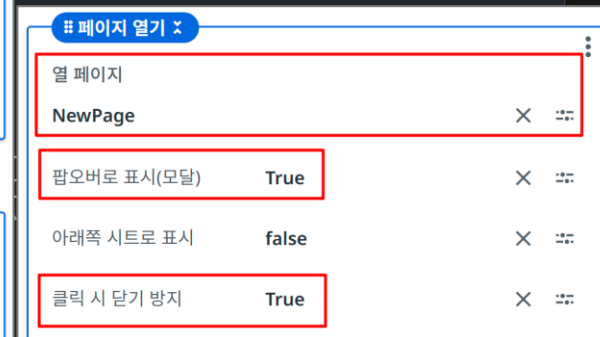
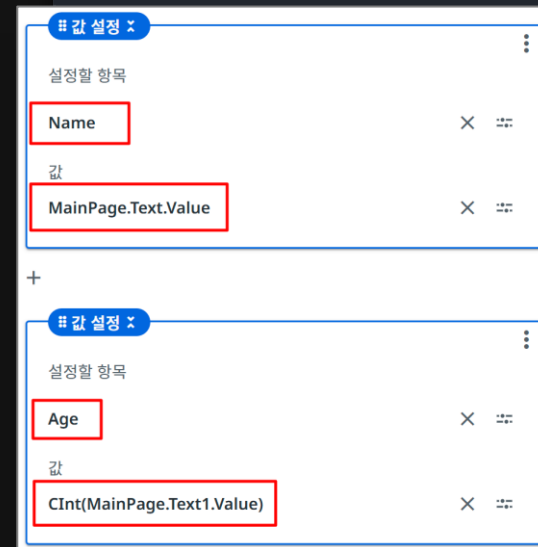
Name ← MainPage.Text.Value

값 설정 ②

Age ← CInt(MainPage.Text1.Value)

페이지 열기

NewPage (팝업으로 표시: True)



Step 8 ~ 11 : 등록/다시입력 이벤트 & 결과 확인

8,9

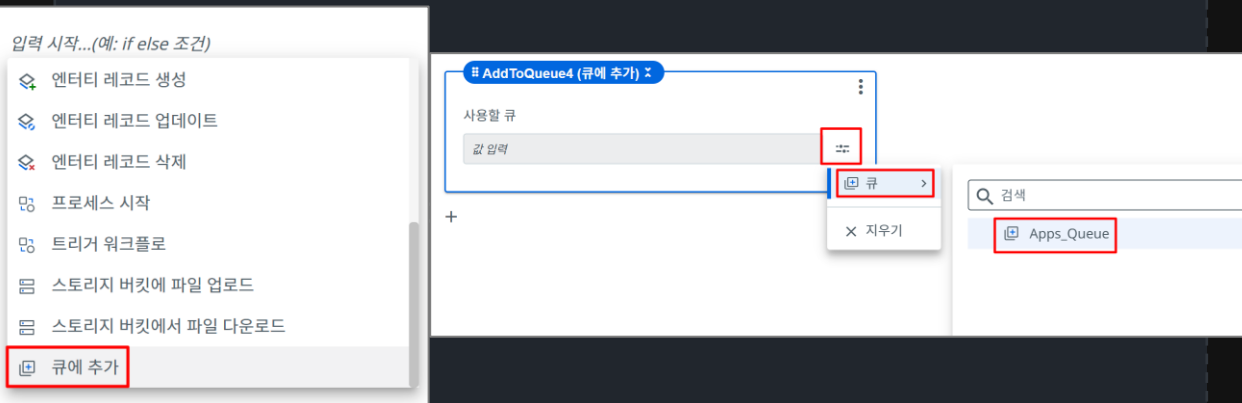
레이블 & 등록 버튼 이벤트

- 레이블 텍스트: 입력값 동적 표시
- 큐에 추가 규칙 선택
- Queue: Apps_Queue
- Name ← 앱변수, Age ← 앱변수
- 완료 후: NewPage 닫기 + MainPage 열기

10

다시 입력 버튼 이벤트

- NewPage 팝업 닫기 이벤트만 추가
- MainPage로 자동 복귀
- 입력값 초기화 없음 (재확인 후 재입력)



✓ Step 11 미리보기 결과 확인

- 이름·나이 입력 → 제출 → 팝업 확인
- 등록 클릭 → Orchestrator Queue 항목 생성
- 다시입력 → MainPage 복귀

Apps + Data Fabric

설문지 작성 App 개발

Queue 방식을 대체하여 UiPath Data Fabric 엔터티에
직접 레코드를 생성·저장하는 로우코드 앱 구현 실습

Data Fabric		
Id	Name	Age
DC9F...	홍길동	28
A12B...	김철수	35
F84E...	이영희	24
+ 새 레코드 추가 중...		
ENTITY: Apps		

Data Fabric 연동 개요

Queue vs Data Fabric

항목	Queue	Data Fabric
저장 방식	항목(Item) 큐	엔터티 레코드
데이터 조회	Robot 처리 후	실시간 조회 가능
스키마 정의	JSON 파일	필드 기반 UI
주요 용도	Robot 작업 분배	데이터 영구 저장
Apps 액션	큐에 추가	레코드 생성/수정

실습 목표



Data Fabric 엔터티 생성

Cloud → Data Fabric → Apps 엔터티
Name(Text), Age(Number) 필드 추가



Apps에 엔터티 연결

컨트롤 추가 → 엔터티 → Apps 선택



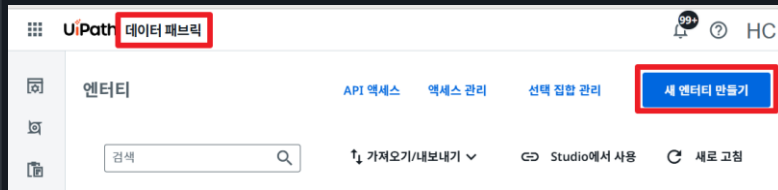
등록 버튼 이벤트 수정

큐에 추가 → 비활성화
엔터티 레코드 생성 으로 대체

Step 1 : Data Fabric 엔터티 생성

1 새 엔터티 만들기

- Cloud 메뉴 → Data Fabric 접근
- 새 엔터티 만들기 버튼 클릭
- 표시 이름 입력: 'Apps'
- 만들기 버튼 클릭



2 기본 필드 확인

- 자동 생성 필드 확인
- Id, CreatedBy, CreateTime
- UpdatedBy, UpdateTime

The screenshot shows the 'Apps' entity configuration page. The '필드' (Fields) tab is selected. A table lists the automatically generated fields:

표시 이름	이름	형식	필수	고유함	설명
Id	Id	Ao UniqueId	예	예	시스템 기본 제공 필드
CreatedBy	CreatedBy	Relationship	예	아니오	시스템 기본 제공 필드
CreateTime	CreateTime	Date-Time	예	아니오	시스템 기본 제공 필드
UpdatedBy	UpdatedBy	Relationship	아니오	아니오	시스템 기본 제공 필드
UpdateTime	UpdateTime	Date-Time	아니오	아니오	시스템 기본 제공 필드

3 새 필드 추가

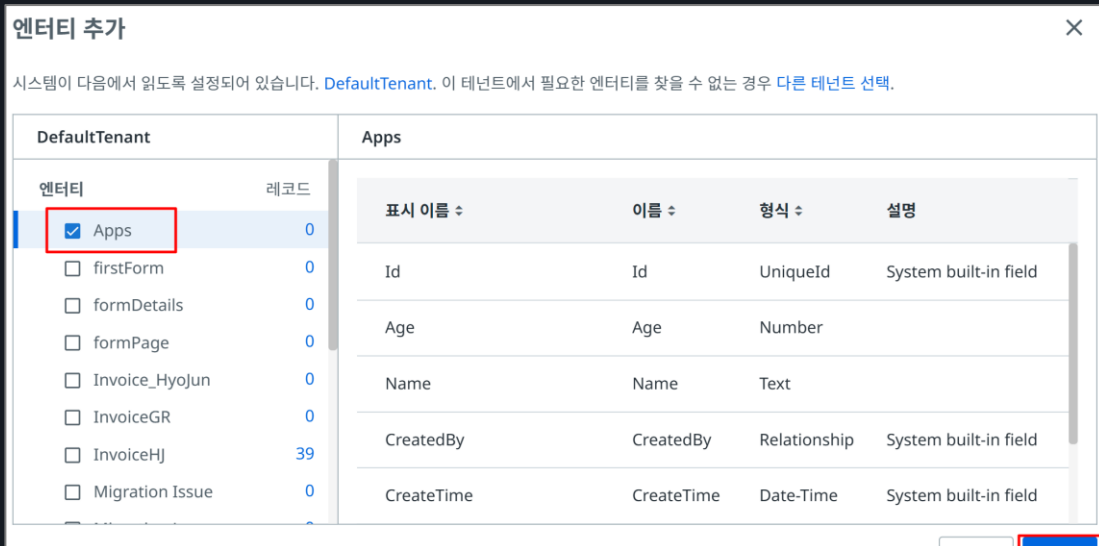
- 새 필드 만들기 클릭
- Name — 형식: Text, 필수 ✓
- Age — 형식: Number, 필수 ✓

The image shows two screenshots of the '필드 만들기' (Create Field) dialog box. The left screenshot shows the configuration for the 'Name' field, where the '이름*' (Name) is 'Name', the '형식*' (Format) is 'Ao Text', and the '필수' (Required) checkbox is checked. The right screenshot shows the configuration for the 'Age' field, where the '이름*' (Name) is 'Age', the '형식*' (Format) is '# Number', and the '필수' (Required) checkbox is checked.

Step 2 ~ 3 : Apps 엔터티 연동 & 이벤트 수정

STEP 2 Apps에 엔터티 추가

- 컨트롤 추가 → 엔터티 선택
- DefaultTenant 선택
- Apps 엔터티 체크 후 추가
- 좌측 패널에서 엔터티 확인



STEP 3 등록 버튼 이벤트 수정

BEFORE

큐에 추가 (AddToQueue) → 비활성화

▼ 변경

AFTER

엔터티 레코드 생성 (CreateEntityRecord)

설정할 값 매핑

Entity.Apps

Name * ← 앱 변수 Name

Age * ← 앱 변수 Age

Step 4 : 미리보기 후 결과 확인

CreateEntityRecord (엔티티 레코... x

어떤 엔티티에 레코드를 생성해야 하나?

Entity.Apps x

설정할 값

Age *

Age x

Name *

Name x

> 생성 시

> 오류 발생 시

엔티티 > Apps

Apps

필드 데이터

검색

검색 위치: 모든 텍스트 및... 고급 검색

새로 고침

	Id	Name	Age	생성자	만든 시각	업데이트한 사람	업데이트한 시각
☐	DC9FA2B5-E9D6-EF11-88F8-6045BDDDF66E	최효준	32.00	KCC_hjChoi	2025. 1. 20. 오후 1:47:54	KCC_hjChoi	2025. 1. 20. 오후 1:47:54

표 20 시 1 - 1 / 1

결과 확인 포인트

- 이름·나이 입력 → 제출 → 팝업 확인
- 등록 클릭 → Data Fabric 레코드 생성
- Data Fabric UI에서 저장된 데이터 조회

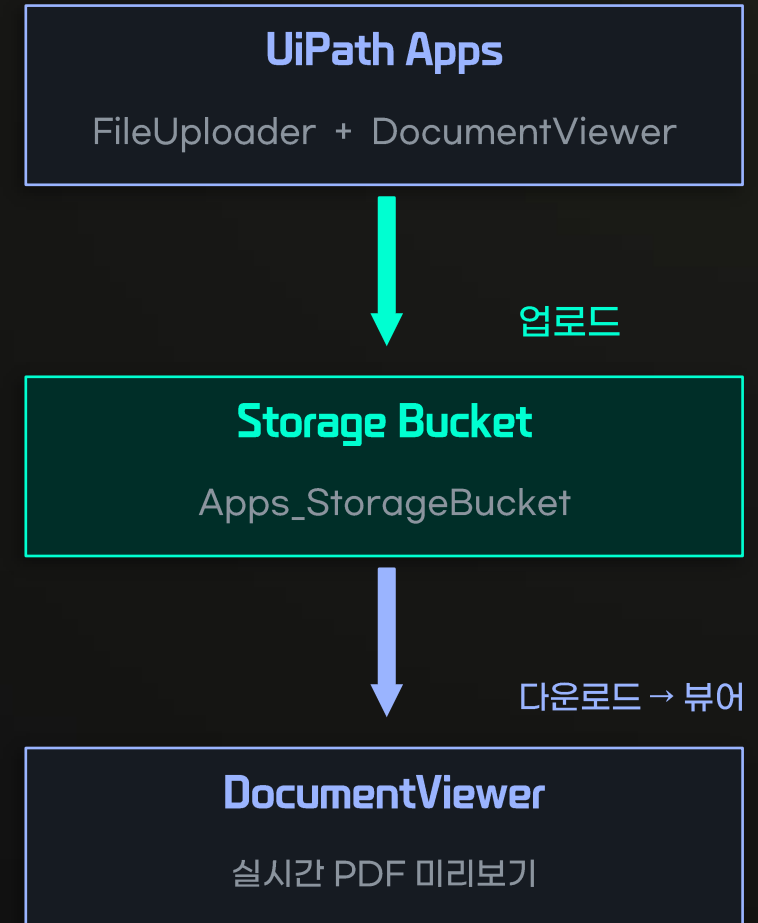
💡 Queue vs Data Fabric — 언제 쓸까?

- Q Queue → Robot 자동화 작업 분배·처리
- D Data Fabric → 데이터 영구 저장·조회 필요 시
- ✓ 두 방식 모두 Apps 이벤트 규칙 한 줄로 연동

Apps + Storage Bucket

인보이스 업로드 App 개발

PDF 인보이스를 업로드하여 Orchestrator Storage Bucket에
저장하고 문서 뷰어로 실시간 확인하는 로우코드 앱 구현 실습



Storage Bucket 연동 개요

개념

Storage Bucket이란?

Orchestrator에서 제공하는
파일 저장 스토리지 서비스.
PDF, 이미지 등 다양한 파일을
클라우드에 안전하게 저장

연동

Apps와의 연동

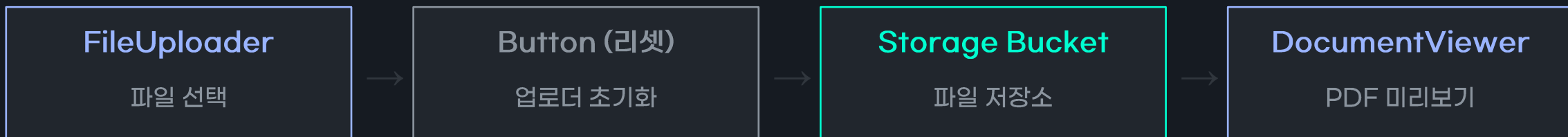
Apps 이벤트 규칙 한 줄로
파일 업로드/다운로드 가능.
별도 API 개발 없이
바로 버킷에 적재

실습

실습 앱 핵심 기능

- ① PDF 파일 업로드
- ② 버킷 저장 + 성공 팝업
- ③ 버킷에서 다운로드
- ④ DocumentViewer 미리보기

실습 앱 컴포넌트 구성



Step 1 ~ 3 : 버킷 생성 · Apps 연동 · 컴포넌트 배치

STEP 1 Storage Bucket 생성

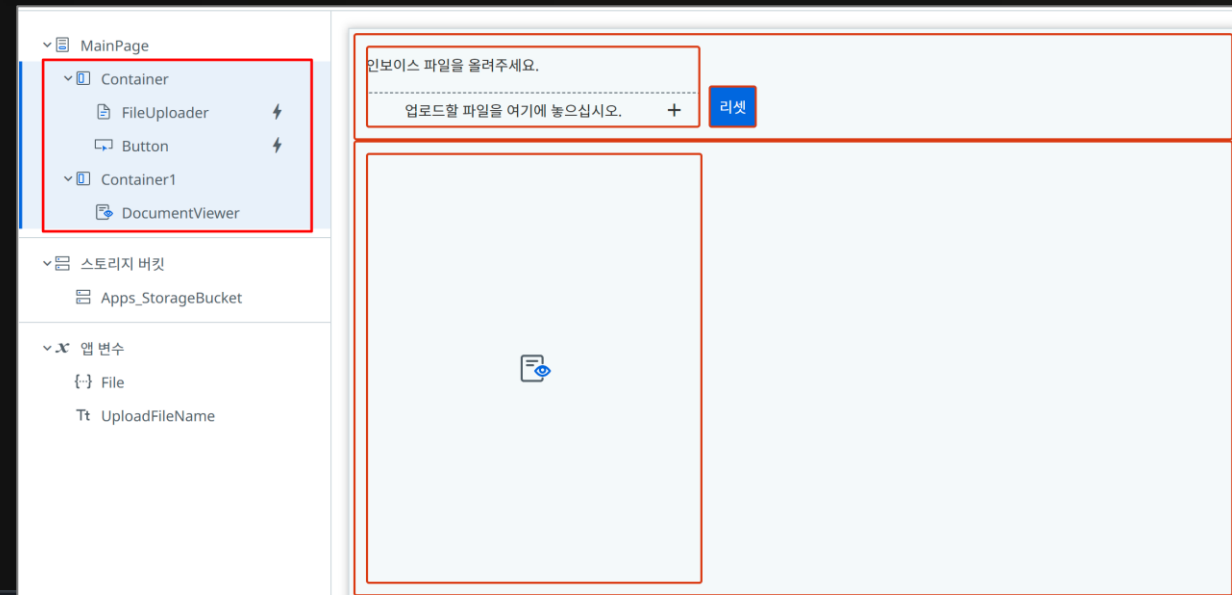
- Orchestrator → My Workspace → 스토리지 버킷
- 스토리지 버킷 추가 버튼 클릭
- 이름: Apps_StorageBucket
- 공급자: Orchestrator (기본값 유지)

STEP 2 Apps에 Storage Bucket 연결

- 컨트롤 추가 → 스토리지 버킷 선택
- DefaultTenant → 다음
- My Workspace → Apps_StorageBucket 선택
- 추가 버튼 클릭 → 좌측 패널 확인

STEP 3 컴포넌트 배치 및 속성 변경

FileUploader	레이블	"인보이스 파일을 올려주세요."
Button	텍스트	"리셋"
Container	레이아웃	가로
Document Viewer	소스	File (앱 변수)



Step 4 ~ 6 : 파일 업로더 이벤트 & 문서 뷰어 연동

4

파일 업로더 이벤트 설정

- FileUploader → 이벤트 → 추가된 파일 → 규칙 만들기
- 앱 변수 추가: UploadFileName (Text 형식)
- 값 설정: UploadFileName ← FileUploader.Value.Name

5

스토리지 버킷 업로드 + 팝업

- 스토리지 버킷에 파일 업로드 규칙 추가
- 업로드할 파일: FileUploader.Value / 버킷: Apps_StorageBucket
- 파일명: UploadFileName (이름 자동 생성 체크 해제)

6

업로드 완료 후 문서 뷰어 표시

- 앱 변수 추가: File (AppsFile 형식)
- 스토리지 버킷에서 파일 다운로드 → 파일명: UploadFileName
- 앱 변수에 파일 할당: File / DocumentViewer 소스: File

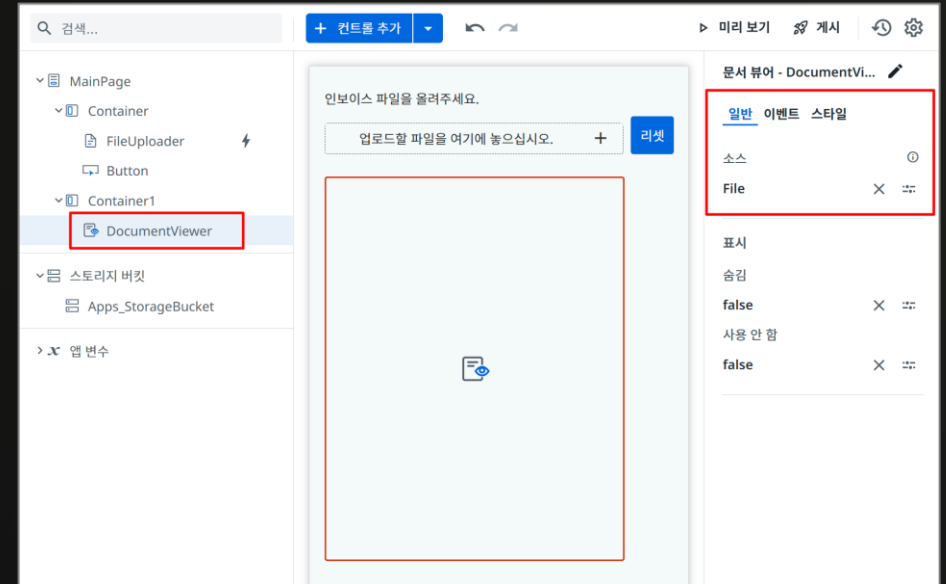
Step 7 ~ 9 : 리셋 버튼 이벤트 & 결과 확인

STEP 7 리셋 버튼 이벤트 설정

- Button(리셋) → 이벤트 → 규칙 만들기
- 값 재설정 → 재설정할 항목: FileUploader.Value 선택
- 리셋 클릭 시 파일 업로더 초기화

STEP 8 DocumentViewer 소스 연결

- DocumentViewer 선택 → 속성 패널 → 소스
- 소스 값: 앱 변수 File 선택
- 파일 업로드 완료 후 자동으로 뷰어에 표시



STEP 9 · 미리보기 결과 확인

- ① PDF 파일 업로드 → 버킷 저장
- ② 업로드 확인 팝업 자동 표시
- ③ DocumentViewer에 PDF 렌더링
- ④ 리셋 클릭 → 업로더 초기화

Apps + Process

인보이스 업로드 App 개발

업로드된 인보이스 PDF를 RPA 프로세스와 연동하여
GenAI로 데이터를 추출하고 결과를 자동 출력하는 실습

1 Download
Storage File

2 Digitize
Document

3 프롬프트
작성

4 Content
Generation

5 결과 확인
(Message Box)

Apps + Process 연동 개요

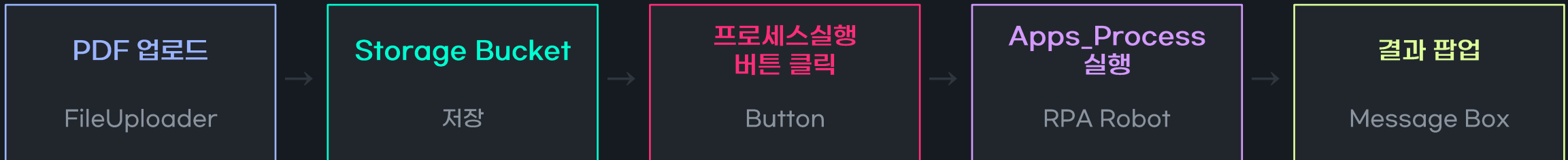
Process 연동이란?

- Apps 이벤트에서 직접 UiPath 프로세스 실행
- 앱 변수를 프로세스 인수(Argument)로 전달
- Attended / Unattended 형식 선택 가능
- 실행 결과를 앱으로 되돌릴 수 있음

실습 프로세스 구성

Download Storage File	버킷에서 인보이스 PDF 다운로드
Digitize Document	PDF 텍스트 추출 (IntelligentOCR)
Content Generation	GenAI로 Total 값 질의 (UiPath GenAI)
Message Box	결과 팝업으로 출력

전체 실습 흐름



Step 1 ~ 2 : UiPath Studio 프로세스 개발 & 게시

STEP 1

UiPath Studio 프로세스 구성

인수 생성

기본

In_Path (String, 입력, 기본값: "Invoice_1.pdf")

Download Storage File

UiPath.Core.Activities

버킷: "Apps_StorageBucket" / 경로: In_Path
종료 위치: "Downloads\\\\" + In_Path

Digitize Document

UiPath.IntelligentOCR

문서 경로: 위 다운로드 경로
출력: PDF_Text (문서 텍스트)

Content Generation

UiPath.GenAI

Prompt: PDF_Text + "Total 값을 알려줘."
출력: Result 변수 / 모델: gpt-4o

Message Box

UiPath.Core.Activities

텍스트: Result (GenAI 응답 출력)

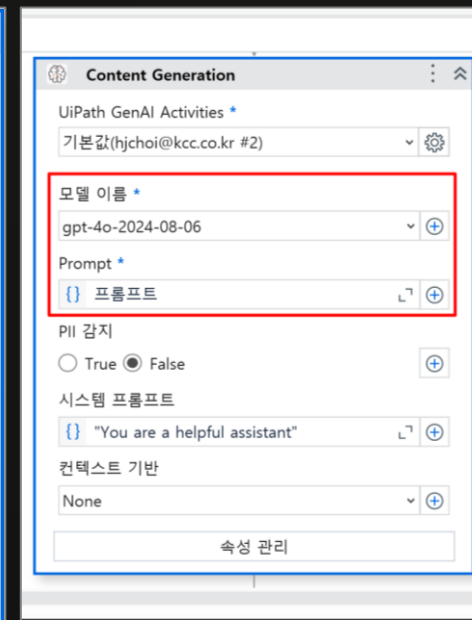
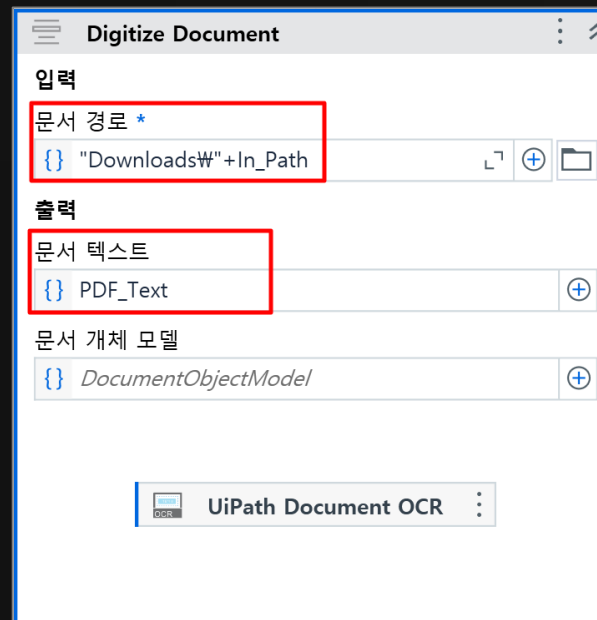
STEP 2

프로세스 게시 & 등록

Studio → 게시 옵션: Orchestrator 개인 작업 영역

Orchestrator → 자동화 → 프로세스에서 등록 확인

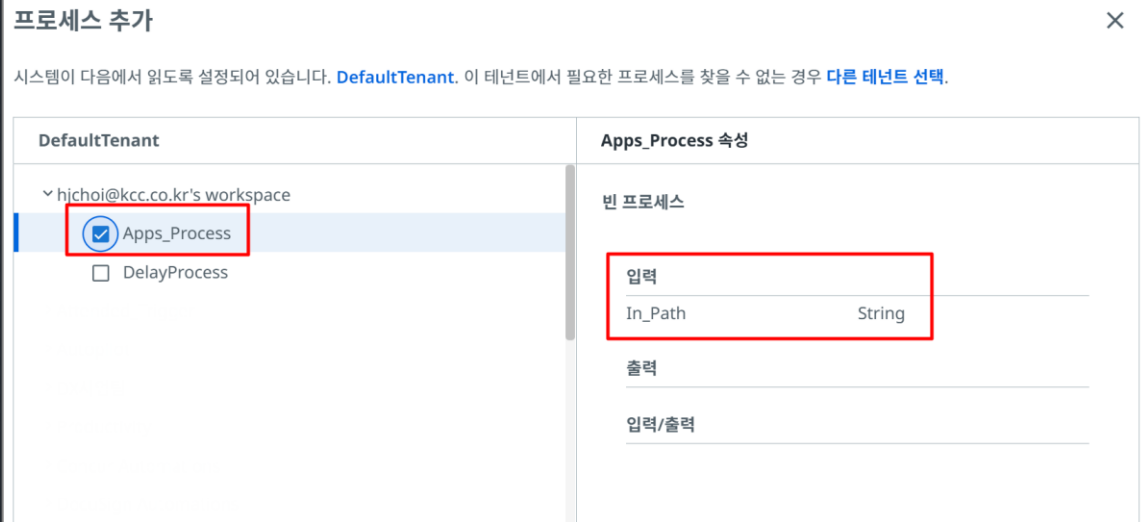
패키지 설치 필요: IntelligentOCR,
IntegrationService



Step 3 ~ 4 : Apps 프로세스 연결 & 버튼 이벤트 설정

STEP 3 Apps에 프로세스 추가

- 컨트롤 추가 → 프로세스 클릭
- DefaultTenant 선택 → 다음
- 개인 작업 영역 → Apps_Process 선택
- 추가 버튼 클릭 → 좌측 패널 프로세스 확인



STEP 4 프로세스실행 버튼 이벤트 설정

- MainPage에 '프로세스실행' 버튼 추가
- 이벤트 → 규칙 만들기 → 프로세스 시작 선택
- 등록된 프로세스: Apps_Process 선택

입력 재정의 — 인수 매핑

Processes.Apps_Process.In_Path ← UploadFileName (앱 변수)

실행 형식 선택

- Attended** 사용자 PC에서 직접 실행 (Robot 필요)
- Unattended** 서버에서 자동 실행 (Orchestrator Robot)

Step 5 : 미리보기 결과 확인 & 마무리

StartProcess (프로세스 시작)

프로세스 이름 입력

Processes.Apps_Process

☐ 비동기식으로 실행

형식: Attended ☒ Unattended ☐

입력 재정의

Processes.Apps_Proce... X UploadFileName

항목을 추가하려면 클릭하십시오.

인보이스 파일을 올려주세요.

Invoice_2.pdf

업로드 완료

프로세스실행 리셋

결과 확인

총액은 \$242,000.00입니다.

확인

Item	Description	Qty	Unit Price	Total Price
1	Apples	1	10000	10000
2	Apples	1	10000	10000
3	Apples	1	10000	10000

결과 확인 포인트

- PDF 업로드 → 프로세스실행 버튼 클릭
- Robot 실행 → PDF 다운로드 → GenAI 분석
- 총액(Total) 값이 Message Box로 출력

데이터 연동 방식 총정리

1.1 Apps + Queue

사용자 입력 → Robot 작업 분배



1.2 Apps + Data Fabric

영구 저장 & 실시간 조회



2.1 Apps + Storage Bucket

파일 저장 & 문서 뷰어 연동



2.2 Apps + Process

RPA + GenAI 자동 분석



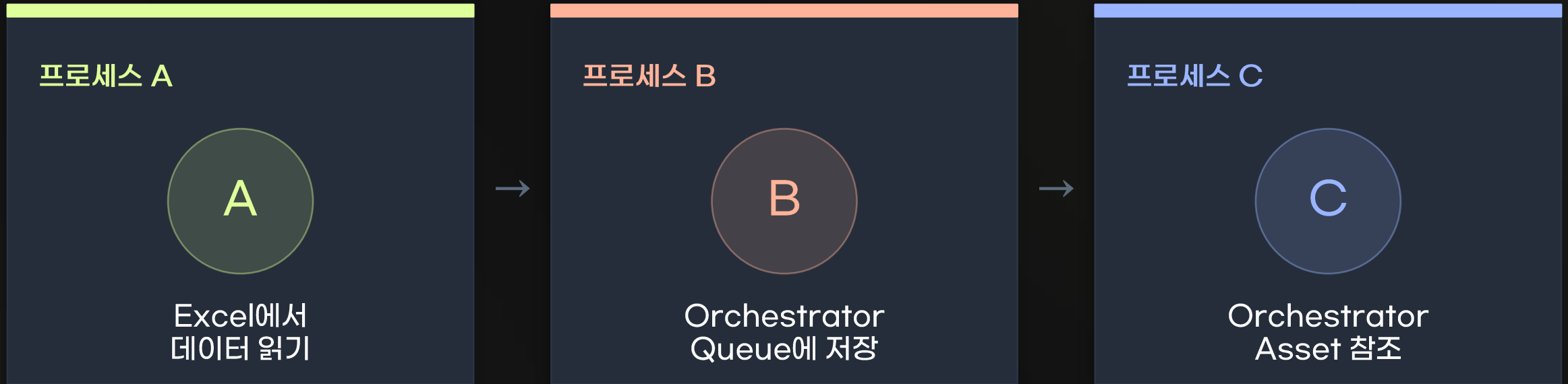
UiPath Data Fabric

RPA 프로젝트가 확장될수록, 데이터 관리는 왜 반복적으로 문제가 되는가

- ▶ 데이터 분산 문제
- ▶ 프로세스 간 공유 한계
- ▶ Human-in-the-loop 복잡성
- ▶ Single Source of Truth

데이터가 여러 곳에 흩어진다

RPA 프로젝트가 확장되면 프로세스마다 서로 다른 저장소를 사용하게 되고, 데이터의 일관성을 유지하기 어려워집니다.



데이터가 분산되면 → 최신 데이터 판단이 어렵고 → 변경 사항 반영도 어려워집니다

프로세스 간 데이터 공유

여러 자동화가 하나의 업무를 나눠 처리할 때,
동일한 데이터가 각 단계를 거쳐야 합니다.

접수 프로세스



검증 프로세스



승인 프로세스



후속 처리 프로세스

기존 도구의 한계

Queue · Asset · Excel 은 업무 데이터 관리를 위해 설계되지 않았습니다

Queue

업무 흐름 관리용 ○ | 업무 데이터 저장 ✕

Queue Item에 모든 데이터를 넣으면 구조 변경 시 재반영이 어려움

Asset

설정(Configuration)용 ○ | 업무 데이터 저장 ✕

설정 용도로 설계되어 사람이 수시로 변경하는 업무 데이터에 부적합

Excel

임시 저장소 ○ | 중앙 데이터 관리소 ✕

동시 수정 충돌, 파일 버전 분산, 변경 이력 추적 어려움

사람이 개입하는 순간

데이터의 성격이 바뀐다

사람 개입 전

데이터 성격

프로세스 내부의 임시 값

포함 정보

- 입력값 (청구서 번호, 금액)
- 처리 결과 (검증 완료 여부)

```
{ "청구번호": "INV-001",  
  "금액": 1500000, "검증상태": "완료" }
```

VS

사람 개입 후

데이터 성격

업무 맥락을 포함한 상태(State)

포함 정보

- 원본 데이터 + 진행 단계
- 담당자 정보 / 처리 이력
- 대기 시간 / 승인 결정

```
{ "청구번호": "INV-001",  
  "진행상태": "승인대기", "담당자": "김과장",  
  "할당시간": "2024-12-22 09:30" }
```

사람이 개입하는 순간, 데이터는 단순 값이 아닌 '업무 상태(State)'가 됩니다

Single Source of Truth – 자동화의 데이터 기준점

❌ 프로세스 중심 자동화

설계 중심	작업 순서와 처리 흐름
데이터 위치	프로세스 내부 (Queue, 변수, 파일)
데이터 역할	실행을 위한 입력·출력 값
데이터 수명	프로세스 실행 단위로 일시적
사람 개입	예외 처리로 취급



✅ 데이터 중심 자동화

설계 중심	업무 데이터와 상태
데이터 위치	프로세스 외부의 중앙 저장소
데이터 역할	업무 상태와 맥락을 담은 자산
데이터 수명	업무 완료 시점까지 지속
사람 개입	설계 전체로 포함

Data Fabric = 자동화 전반이 공통으로 참조하는 중앙 데이터 계층 (Single Source of Truth)

UiPath Data Fabric 이란?

자동화 생태계 전반을 관통하는 — 노코드 중앙 데이터 기준 계층

▶ Data Fabric 정의

▶ Orchestrator와의 차이

▶ Automation Cloud 포지션

▶ Data Service와의 관계

특정 프로세스에 종속되지 않는 자동화 전반의 공통 데이터 기준

Data Fabric은 UiPath 자동화 생태계 전반에 걸쳐 비즈니스 데이터를 모델링하고 하나의 기준으로 관리하기 위한 노코드 솔루션입니다.

기존 RPA 방식

- 데이터는 특정 프로세스의 실행 흐름 안에 존재
- 각 자동화는 자신이 필요한 데이터만 다룸
- 프로세스가 끝나면 데이터도 관리 범위를 벗어남
- 데이터는 프로세스가 '소유'하는 형태



✓ Data Fabric 방식

- 데이터는 특정 프로세스에 속하지 않음
- 자동화 전반이 공통으로 참조하는 독립 데이터
- 프로세스가 끝나도 데이터 상태는 유지됨
- 프로세스는 데이터를 '참조하고 갱신'하는 역할

Data Fabric은 특정 제품의 부가 기능이 아닙니다

Automation Cloud 안에서 모든 서비스가
함께 사용하는 공통 데이터 기준 계층입니다.

공통 기반 서비스

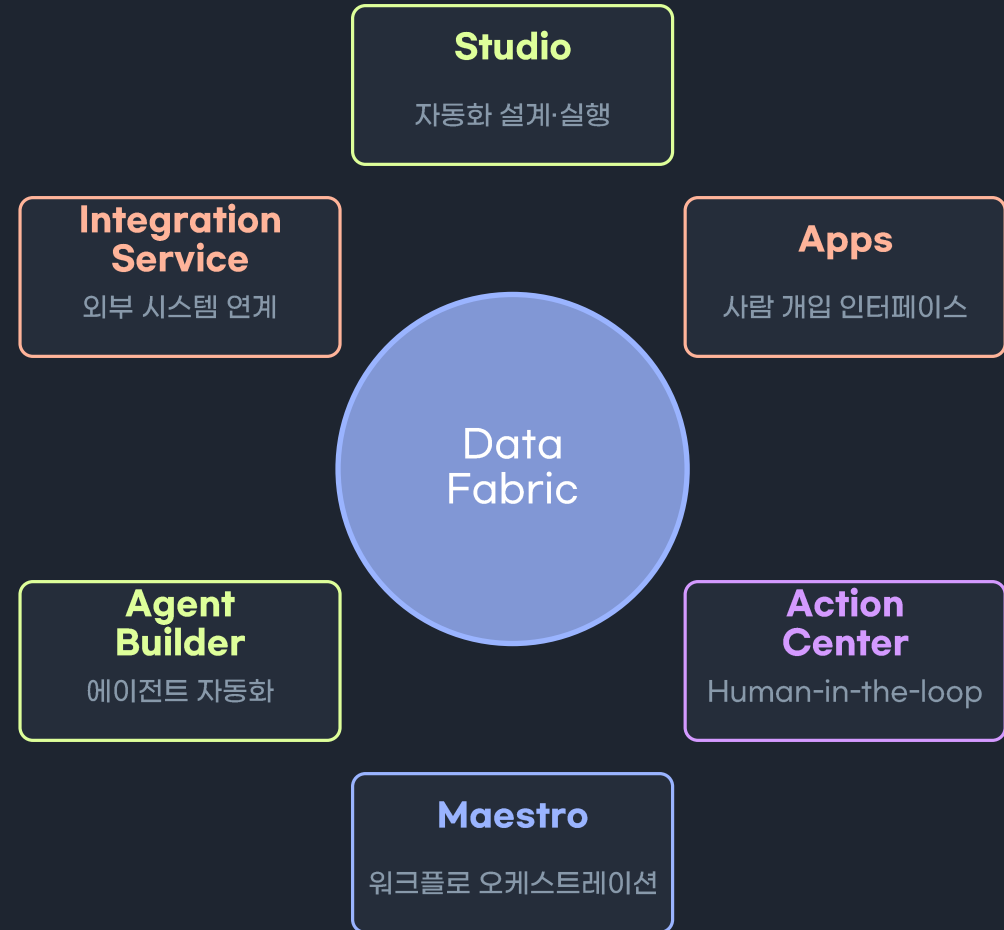
특정 제품에 종속되지 않음

데이터의 중심

모든 실행이 의존하는 기준 제공

연결의 허브

사람 ↔ 자동화 ↔ 프로세스 연결



Orchestrator vs Data Fabric - 실행의 중심 vs 데이터의 중심

구분	UiPath Orchestrator	UiPath Data Fabric
역할의 중심	실행과 제어	데이터의 기준
핵심 목적	프로세스 실행 관리 및 운영	업무 데이터의 중앙 관리
관리 대상	Process, Jobs, Triggers, Queue	업무 데이터 (Entity, Record)
사람 개입 시	실행 흐름 제어 수준	사람·자동화 공동 데이터 기준
프로세스 변경 시	실행 구조에 영향	데이터 구조는 유지



Orchestrator가 '언제, 어떻게 실행할지'를 결정한다면 — Data Fabric은 '어떤 데이터를 기준으로 실행할지'를 제공합니다.
두 역할은 경쟁이 아닌 분담입니다.

Data Service → Data Fabric

완전히 새로운 서비스가 아닌 — Data Service를 기반으로 역할과 범위를 확장한 개념

Data Service

기본 개념

UiPath 플랫폼에 내장된
업무 데이터 관리 기능

핵심 역할

Entity 기반 데이터
저장 및 CRUD

데이터 범위

주로 UiPath 내부 데이터

데이터 관점

데이터는 개별 자동화의 일부

재사용성

자동화 또는 앱 단위



확장

Data Fabric

기본 개념

Data Service를 기반으로
확장된 데이터 중심 자동화 개념

핵심 역할

플랫폼 전반을 관통하는
중앙 데이터 기준 계층

데이터 범위

UiPath 내부 + 외부 시스템 데이터

데이터 관점

데이터가 먼저 존재,
자동화·앱·에이전트가 참조

재사용성

자동화·앱·Maestro·Agent 전반

Data Fabric이 해결하는 핵심 시나리오

언제 Data Fabric을 도입해야 하는가 — 실무 판단 기준 3가지

01

다중 프로세스 데이터 공유

02

Human-in-the-loop 복잡성

03

장기 실행 & 에이전트 자동화

01

여러 프로세스가 동일한 데이터를 공유해야 하는 경우

데이터가 특정 프로세스에 묶이는 순간, 공유는 불가능해집니다

❌ Data Fabric 없이

접수 프로세스

⚠ 데이터 소유: 청구서 번호, 금액



검증 프로세스

⚠ 데이터 소유: 검증 결과, 오류 코드



후속 처리 프로세스

⚠ 데이터 소유: 처리 상태, 담당자

데이터 분산 → 최신 기준 불명확 → 오류 발생

VS

✅ Data Fabric 사용

Data Fabric (공통 고객/업무 데이터)



접수 프로세스

데이터 조회 / 업데이트



검증 프로세스

데이터 조회 / 업데이트



후속 처리 프로세스

데이터 조회 / 업데이트

단일 기준 → 항상 동일한 데이터 참조

사람이 변경한 데이터가 자동화로 자연스럽게 이어져야 합니다



Data Fabric의 역할

- 사람이 수정한 데이터(v2)를 즉시 통합 관리
- 후속 자동화가 항상 최신 상태의 데이터를 참조할 수 있도록 일관성 유지
- 자동화 외부에서 발생한 변경이 자동화 흐름으로 자연스럽게 이어짐

Q. 사람이 수정한 데이터는 어디에 반영되어야 하는가?

Q. 이후 자동화는 어떤 데이터를 기준으로 판단해야 하는가?

Q. 어떤 상태가 최신인가?

중단과 재개 사이에서도 맥락은 끊기지 않아야 합니다

핵심 질문

지금 이 자동화는 어디까지 진행되었는가?

왜 중요한가

-  업무 건이 며칠~몇 주에 걸쳐 처리되는 경우가 빈번
-  자동화는 중단과 재개를 전제로 설계되어야 함
-  에이전트는 이전 판단과 맥락을 기억하며 동작해야 함
-  맥락을 잃으면 매번 처음부터 다시 시작하는 것과 같음

Data Fabric이 제공하는 것

상태 지속성

프로세스가 중단되거나 재시작되어도
업무 건의 상태가 일관되게 유지

맥락 연속성

자동화가 언제 다시 실행되더라도
이전 맥락을 그대로 이어받음

에이전트 메모리

에이전트가 이전 판단과 결과를
기준으로 다음 행동을 결정

세 가지 시나리오, 하나의 공통 질문

01

다중 프로세스 데이터 공유

문제

데이터를 프로세스가 소유하는 구조에서는 공유가 불가능합니다.

해결

Data Fabric → 공통 기준 데이터로 모든 프로세스가 동일한 데이터 참조

02

Human-in-the-loop 복잡성

문제

사람이 변경한 데이터가 자동화 흐름으로 자연스럽게 이어져야 합니다.

해결

Data Fabric → 사람과 자동화가 동일한 데이터 기준으로 협업

03

장기 실행 & 에이전트 자동화

문제

중단과 재개 사이에서도 업무 맥락이 유지되어야 합니다.

해결

Data Fabric → 상태와 맥락의 지속적 보존으로 연속성 보장

데이터가 자동화를 방해하는 요소가 아니라 — 자동화를 연결하는 자산이 되도록

Data Fabric

구조와 동작 원리

아키텍처 · 데이터 모델링 · 보안과 권한 모델

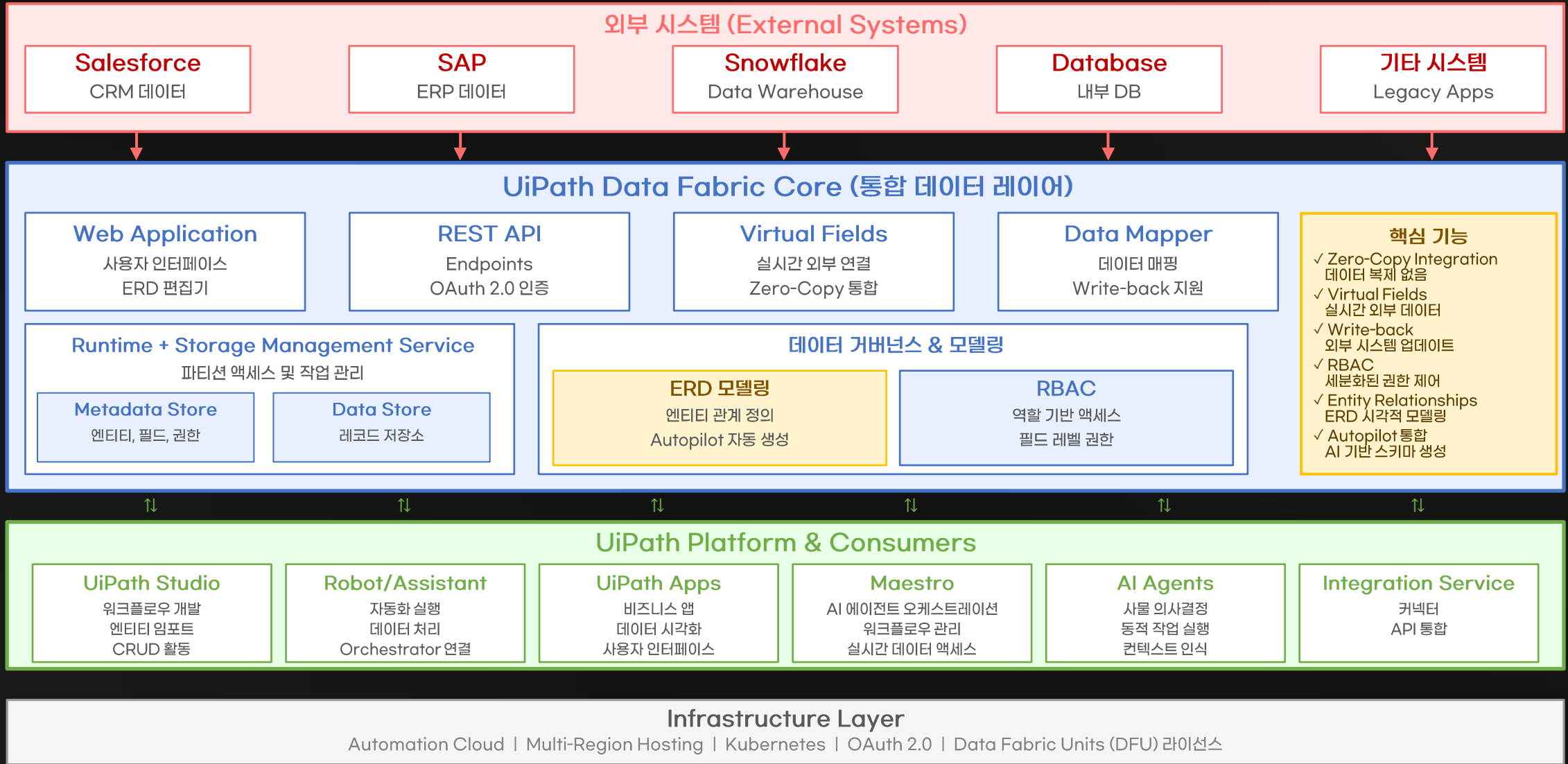
▶ 아키텍처 구조

▶ Entity · Record · Field · Relationship

▶ 솔루션 연결 관계

▶ 보안 & 권한 모델

3계층 구조 : 외부 시스템 · Data Fabric Core · UiPath 플랫폼



각 솔루션은 자신의 역할에 맞는 방식으로 동일한 데이터에 접근합니다



Studio / Robot

자동화 로직

자동화 실행 중 Data Fabric에서 데이터 조회·갱신

- 실행 중 필요한 데이터를 Data Fabric에서 읽어 판단
- 처리 결과를 다시 기록해 데이터 상태를 이어감
- CRUD 활동을 통해 Record 단위로 조작



Apps

사람 개입 인터페이스

사용자가 직접 데이터 입력·수정, 변경 내용이 즉시 반영

- Data Fabric Entity를 바탕으로 입력 화면 자동 생성
- 사람의 수정이 후속 자동화에 즉시 반영
- Human-in-the-loop 흐름의 핵심 접점



Orchestrator

실행 흐름 관리

실행 흐름을 담당, Data Fabric은 그 흐름의 데이터 기준 역할

- Orchestrator는 언제·어떻게 실행할지 결정
- Data Fabric은 무엇을 기준으로 실행할지 제공
- 경쟁이 아닌 역할 분담 관계



Integration Service

외부 시스템 연계

외부 시스템 데이터를 읽어오거나 반영하는 창구 역할

- 외부 데이터와 자동화 내부 데이터를 연결하는 중간 계층
- Zero-copy 방식으로 외부 데이터 실시간 참조 가능
- Salesforce, SAP 등 외부 시스템과 직접 연동

Entity · Record · Field · Relationship

Entity

DB: Table (테이블)

자동화가 다루는
데이터의 기본 단위

예시

Customer, Order,
Case, Invoice

- 업무에서 구분 가능한 대상
- Studio에서 하나의 데이터 타입처럼 취급
- 모든 데이터 모델링의 출발점

Record

DB: Row (행)

Entity에 속한
개별 데이터

예시

"김철수" 고객 정보
"ORD-001" 주문

- Entity 구조를 따르는 단일 데이터
- 자동화의 실제 판단 대상
- 화면 또는 자동화로 생성·수정

Field

DB: Column (열)

Entity 내부의
데이터 구조 정의

예시

CustomerName,
Email, OrderDate

- Text / Number / Yes·No / Date-Time
- 시스템 필드 + 사용자 정의 필드
- Relationship 타입으로 타 Entity 참조

Relationship

DB: Foreign Key (외래 키)

Entity 간의
연결 구조 정의

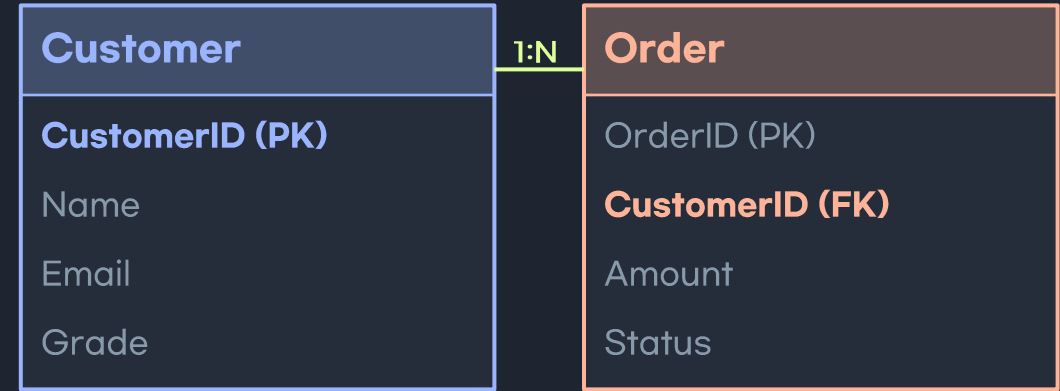
예시

Order → Customer
(CustomerID 참조)

- 1:N 관계 표현 가능
- 연결된 데이터 맥락 전체를 기준으로 판단
- 복합 업무 시나리오 설계에 핵심

고객 주문 처리 자동화 설계

Entity 정의부터 자동화 로직까지
— Relationship을 활용한 맥락 기반 처리



Relationship: Order → Customer

CustomerID FK를 통해 고객 정보 자동 조회



3단계 RBAC - Entity · Field · Record 레벨 권한 제어

01 Entity 레벨

어떤 데이터 집합에 접근할 수 있는가

제어 내용

Create

Read

Edit

Delete

예시

'고객 정보' Entity — 조회 권한 ○ /
수정 권한 X

권한 제어의 기본 단위

02 Field 레벨

어떤 필드(컬럼)를 볼 수 있는가

제어 내용

민감 필드 선별 보호

RBAC 활성화 시 기본 숨김

커스텀 역할로 명시적 부여

표준 역할로는 접근 불가

예시

'직원 정보' — 급여·주민번호 필드만 선별 차단

표준 역할(Admin, User)로는 접근 불가

03 Record 레벨

어떤 개별 데이터 행에 접근할 수 있는가

제어 내용

생성자 기준 소유권 부여

자신이 만든 Record만 접근 가능

관리자는 전체 Record 접근

빈 Entity에서만 최초 설정 가능

예시

영업사원은 자신의 영업 기회만 / 관리자는 팀
전체 조회

⚠ 데이터가 있는 Entity에는 활성화 불가

운영 관점 고려사항

라이선스 · DB와의 차이 · 올바른 설계 기준

- ▶ DFU 라이선스 정책
- ▶ Data Fabric vs 데이터베이스
- ▶ 올바른 설계 기준 & 체크리스트

DFU(Data Fabric Unit) 기반 사용량 관리 - Community vs Enterprise

DFU(Data Fabric Unit)란?

Data Fabric에 저장되는 데이터 사용량에 따라 내부적으로 소모되는 라이선스 단위입니다.
Automation Cloud 관리 화면에서 현재 사용량과 잔여량을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

Community

무료

100MB

데이터 저장소

500MB

첨부파일 저장소

1,000

하루 최대 API 호출

학습 및 PoC 용도에 적합

- 소규모 테스트 환경
- 개인 학습 및 개발
- 비프로덕션 워크플로

Enterprise

유료

1GB

데이터 저장소

5GB

첨부파일 저장소

10,000

하루 최대 API 호출

실무 프로덕션 환경에 적합

- 실무 자동화 전체 범위
- 다중 프로세스 공유 데이터
- Human-in-the-loop 포함 운영

Data Fabric vs 데이터베이스 – 유사하지만 목적이 다릅니다

UiPath Data Fabric은 데이터베이스와 구조적으로 유사하지만, 데이터베이스를 대체하기 위한 서비스가 아닙니다.

구분	일반 데이터베이스(DB)	UiPath Data Fabric
설계 출발점	데이터 자체	자동화 흐름
핵심 목적	데이터 저장·활용	자동화 상태 관리
주요 사용 대상	애플리케이션, 분석 시스템	자동화 프로세스, Apps, Agents
데이터 성격	대량·장기·이력 중심	현재 상태·컨텍스트 중심
조회 패턴	복잡한 쿼리, 집계, 분석	단순 조회, 상태 확인
확장 기준	데이터 증가량	자동화 활용 범위
주 관심사	성능, 인덱스, 튜닝	자동화 안정성, 일관성

"데이터베이스는 데이터가 주인공"이라면 — "Data Fabric은 자동화가 주인공이고, 데이터는 흐름을 지탱하는 역할"입니다

Data Fabric을 데이터베이스처럼 사용할 때 발생하는 문제

문제 1



로그·이력 데이터 누적 저장

나타나는 증상

- DFU의 비효율적 급증 및 쿼리 성능 저하
- 대부분 참조되지 않는 데이터 누적
- 엔터티 구조 복잡화

권장 대안

단순 실행 로그 및 이력 저장 → 전용 DB/
Orchestrator 로그 활용

문제 2



장기 이력 보관 목적으로 사용

나타나는 증상

- Data Fabric은 현재 상태 관리에 최적화
- 수년치 변경 이력은 설계 범위 밖
- 운영 부담 및 성능 저하

권장 대안

장기 보관소 → 전용 DB/아카이브 사용

문제 3



파일 저장소 대체 시도

나타나는 증상

- 첨부파일 = 업무 맥락 이해를 위한 보조 수단
- 대용량 파일·원본 문서 저장 용도 아님
- 스토리지 비용 및 성능 문제 발생

권장 대안

파일 저장 → 클라우드 스토리지/문서 관리
시스템

설계 시 체크리스트

Data Fabric을 올바르게 사용하고 있는가?

- ✓ **재장 목적** 자동화 실행에 반드시 필요한 데이터인가?
- ✓ **데이터 증가** 실행 횟수에 비례해 무한 증가하지 않는가?
- ✓ **엔티티 설계** 업무 개념 중심으로 정의되어 있는가?
- ✓ **이력 관리** 현재 상태 중심으로 관리되고 있는가?
- ✓ **첨부 파일** 보조 정보 수준으로만 사용되고 있는가?
- ✓ **DFU 사용** 증가 원인을 설명할 수 있는가?
- ✓ **역할 분담** DB·로그·파일 저장소와 분리되어 있는가?

역할에 맞는 도구를 사용하세요

Data Fabric이 아닌 별도 시스템을 활용할 것



로그 / 이력 데이터

→ 전용 데이터베이스 또는 로깅 시스템



장기 보관 아카이브

→ 데이터 웨어하우스 또는 아카이브 스토리지



파일 / 문서 저장

→ 클라우드 스토리지 또는 문서 관리 시스템

Data Fabric은 '많이 저장하는 도구'가 아니라 — '자동화가 일관되게 동작하도록 데이터를 연결하는 도구'입니다